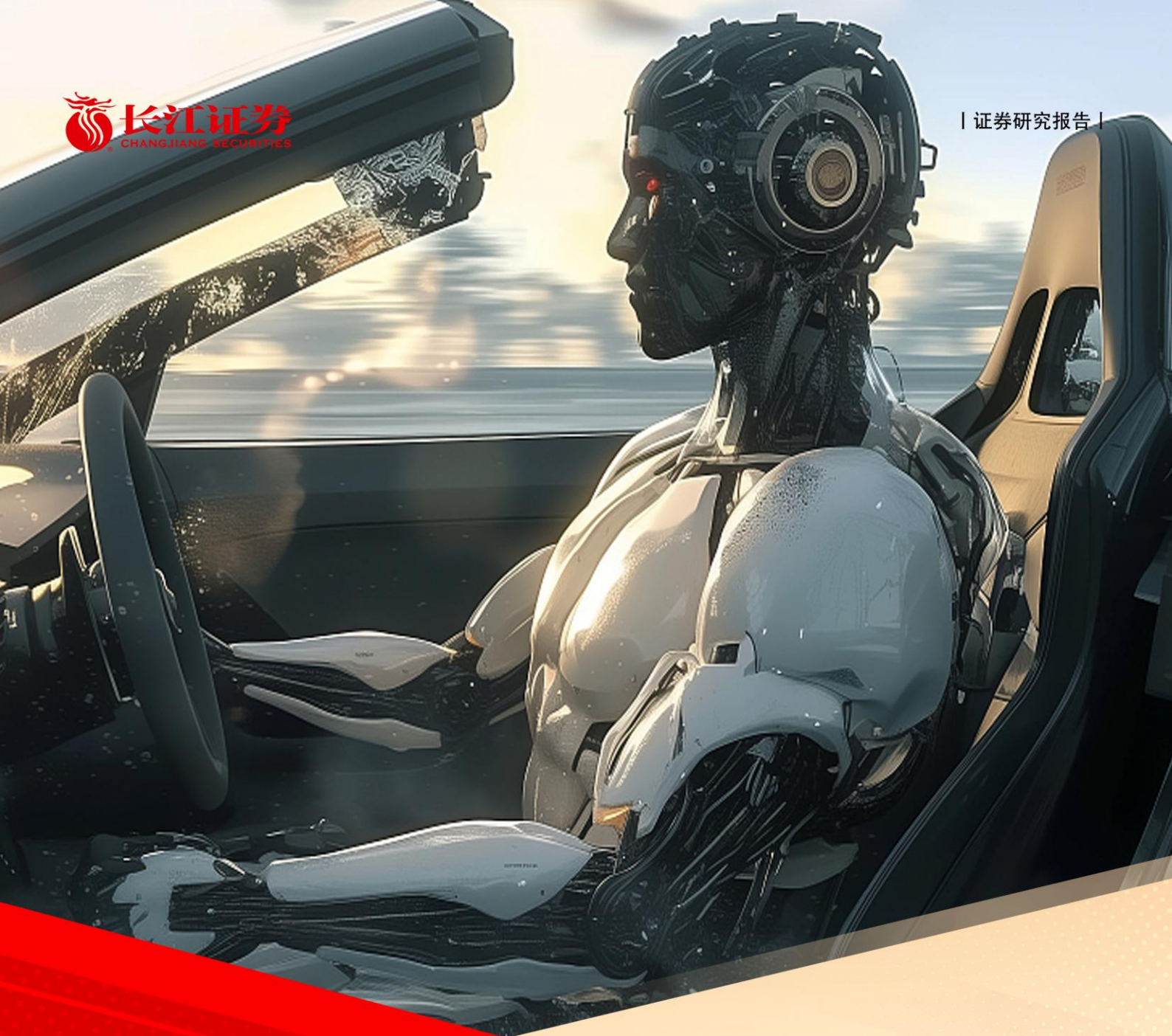




联合研究 | 行业深度

人形机器人系列深度（十四）：技术持续迭代， 变革孕育新机

报告要点

国内外企业对于机器人全身零部件技术及生产工艺发展做出诸多探索，不同应用场景也催生出众多形态机器人本体。随着行业内软硬件的技术共同进步，执行器、减速器、传感器、灵巧手等相关零部件持续根据应用场景优化和探索，人形机器人可实现的能持续提升。随产业技术变革，行业也正孕育新机会。

分析师及联系人



赵智勇

SAC: S0490517110001

SFC: BRP550



高伊楠

SAC: S0490517060001

SFC: BUW101



曹海花

SAC: S0490522030001



倪蕊

SAC: S0490520030003



王子豪

SAC: S0490524070004

人形机器人系列深度（十四）：技术持续迭代，变革孕育新机

行星滚柱丝杠：布局专机，工艺路线广泛探业

行星滚柱丝杠副中螺母内螺纹为主要加工难点，目前精加工以磨削为主，行业广泛尝试车削、铣削、轧制等方式。同时，头部厂商开始布局上游设备，未来专机或成为趋势。从参与厂商来看，参与企业数量越来越多，且由于轴承“先粗车后精磨”加工工艺与丝杠生产有一定相似性，故较多轴承企业也布局相关领域。

减速器：谐波、行星为主，探索新型减速器

机器人减速器多采用行星或谐波减速器，由于传动原理和结构等技术特点差异，以及对于产能及成本端考虑，不同本体厂商对各种减速器在下游产品各有所侧重、相辅相成，应用方案多样。目前在轻量化与性能优化需求下，一些本体厂商也开始尝试应用摆线针轮等结构的减速器。

灵巧手：多种技术路线并行，国内企业快速追赶

国内人形机器人灵巧手百花齐放，众多厂商布局。国内灵巧手领域的企业主要有两类：人形机器人本体厂商和国内人形机器人产业链上游零部件厂商。从技术路线看，传动方案包含直接驱动和间接驱动，其中直驱方案精度高但成本大，目前行业以间驱为主，且细分技术尚未收敛。

电子皮肤：构建机器人触觉感知

基于电子皮肤广阔的市场前景，国内外诸多企业纷纷投入研发，陆续推出基于不同工艺的电子皮肤产品，使之适配于不同的应用领域。电子皮肤方案众多，大多数是基于压阻式、电容式、压电式、摩擦式和霍尔效应式等传感原理，目前行业正向功能集成方向发展。

传感器：百花齐放，多类传感器构建感官

人形机器人传感器主要分为以下几类：力矩、视觉、触觉、定位传感器等，其中传统传感器价值量较低，力传感器、视觉传感器、惯性传感器等价值量较高。目前行业内技术方案百花齐放，不同种类传感器组合不断出现，企业也在持续探索新方向。

轻量化：材料优化势在必行

人形机器人材料的应用种类繁多，包括金属、塑料、稀土材料等。行业内对机器人轻量化关注度持续提升，未来随人形机器人市场快速增长，材料市场有望受益蓬勃发展。

大脑：具身智能大模型点亮智慧

人形机器人需要具备高泛化能力与思维链能力，目前基于学习的人形机器人大小脑，主要包括强化学习（RL）和模仿学习（IL）两条重要路径。具身智能大模型积累数据量有限，真实与仿真训练结合可快速搜集数据以提升大模型泛化能力。与此同时，类比智能电动车的发展，机器人域控发展是趋势。

热管理：机器人商业化应用攻克新方向

机器人可分为机械部分与电气部分，尤其以电气部分的电子器件、电机、电池为热管理重点部件。机器人冷却技术主要分为风冷、液冷、相变冷却，普通工况下应尽可能用风冷散热。机器人中动力系统、控制系统、计算系统、能源系统是散热重点，需根据功率密度选择液冷、风冷或相变冷却；感知系统和通信系统等其他系统需按工作负载灵活设计。

风险提示

1、人形机器人应用场景落地应用不及预期；2、政策扶持不及预期；3、人形机器人量产不及预期的风险；4、法律及伦理道德风险。



目录

引言：产业技术广泛探索并快速迭代，场景落地未来可期	6
行星滚柱丝杠：布局专机，工艺路线广泛探索	7
减速器：谐波、行星为主，探索新型减速器	10
灵巧手：多种技术路线并行，国内企业快速追赶	13
电子皮肤：构建机器人触觉感知	17
传感器：百花齐放，多类传感器构建感官	21
轻量化：材料优化势在必行	26
大脑：具身智能大模型点亮智慧	29
热管理：机器人商业化应用攻克新方向	34
投资建议：产业技术快速迭代，场景落地未来可期	35
风险提示	36

图表目录

图 1：特斯拉 Optimus 应用功能情况	6
图 2：乐聚机器人生产成本（元）	7
图 3：人形机器人行星滚柱丝杠和谐波减速器价格变动（元）	7
图 4：螺母加工工艺	8
图 5：轴承加工工艺	8
图 6：四种螺纹加工方法	8
图 7：展成车削示意图	9
图 8：汉布雷格 Mikrotorn 高精度卧式硬车床	9
图 9：减速器按控制精度分类	10
图 10：减速器性能和应用领域情况	12
图 11：巨轮智能携 RV 减速器参加工博会	13
图 12：XT 减速器结构图	13
图 13：兆威机电灵巧手实现关节电机直驱	16
图 14：兆威机电手指自由度情况	16
图 15：星动 XHAND1 关节全直驱灵巧手	16
图 16：机器人电子皮肤结构图	18
图 17：电子皮肤成本结构	18
图 18：电子触觉皮肤主要种类	18
图 19：基于霍尔效应的磁性电子皮肤感知原理	19
图 20：特斯拉灵巧手拿起鸡蛋过程	19
图 21：电子皮肤在人形机器人表面应用情况	20
图 22：机器人传感器分布图	21
图 23：高精度方案人形机器人传感器类型及价值量占比	22
图 24：一维、三维、六维力/力矩传感器作用示意图	22
图 25：三轴力传感器阵列	25

图 26: 芯动联科 MEMS 传感器产品线	25
图 27: MEMS 陀螺仪内部结构	25
图 28: 国内外机器人身高体重情况一览	26
图 29: 特斯拉 Optimus Gen 2 减重 10 公斤	27
图 30: 特斯拉 Optimus 行走速度、身体平衡等能力提高	27
图 31: 科盟创新 PEEK 轻量化谐波减速机	29
图 32: 科盟创新 PEEK 轻量化摆线减速机	29
图 33: 人形机器人软件架构	30
图 34: PaLM-E 机器人可以把任务拆解成多个步骤完成	30
图 35: VLM、VLA 等大模型反应架构	32
图 36: 具身智能大模型分为 VLM、VLA 两种技术路径	32
图 37: 空间泛化性能与环境 and 物体的数量之间存在大致的幂律关系	32
图 38: 操作任务的成功率与数据量呈现出米氏-曼特恩动力学曲线	32
图 39: 智元机器人世界模型生成式仿真评测	33
图 40: RoboGen 仿真环境和数据生成框架	33
图 41: 智元通用具身基座大模型 GO-1	34
图 42: 星智 001	34
表 1: 不同机器人零部件方案选择	6
表 2: 各机器人厂商产量规划 (台)	6
表 3: 四种螺纹加工方法工艺比较	8
表 4: 精密减速器主要分类介绍	10
表 5: 谐波减速器、RV 减速器与行星减速器技术指标对比	11
表 6: 国内主要厂商灵巧手发展情况	14
表 7: 人形机器人灵巧手主要传动方式	15
表 8: 中国超高分子量聚乙烯纤维企业产品产能和性能	17
表 9: 国内电子皮肤主要公司介绍	20
表 10: 力传感器分类	22
表 11: 国内人形机器人视觉方案一览	23
表 12: MEMS 传感器和传统传感器对比	24
表 13: 国内机器人传感器相关企业	25
表 14: 轻量化材料性能对比	27
表 15: PEEK 和普通金属材料性能对比	28
表 16: 人形机器人大小脑学习模式	31
表 17: 具身智能体相关数据集	33
表 18: 机器人主要温度敏感器件	34
表 19: 机器人三种冷却技术	34
表 20: 机器人子系统散热方式	35

引言：产业技术广泛探索并快速迭代，场景落地未来可期

近年，国内外企业对于机器人全身零部件技术及生产工艺发展做出诸多探索，不同应用场景也催生出众多形态机器人本体。随着行业内软硬件的技术共同进步，执行器、减速器、传感器、灵巧手等相关零部件持续根据应用场景优化和探索，人形机器人可实现的能提持续提升。

图 1：特斯拉 Optimus 应用功能情况



资料来源：特斯拉官方平台，长江证券研究所

表 1：不同机器人零部件方案选择

公司	人形机器人型号	自由度	执行器类型	减速器类型	电机类型	力传感器	每个执行器的编码器	灵巧手
特斯拉	Optimus	50	旋转+线性	谐波减速器+行星滚珠丝杠	无框转矩电机	配备	每个旋转执行器 2 个+每个线性执行器 1 个	无刷电机+精密行星齿轮箱
Agility Robotics	Digit	16	未指定	谐波减速器/摆线针轮减速器	有刷/无刷直流电机	未指定	未指定	未指定
1X Technologies	EVE	25	未指定	未指定	直驱电机	未指定	未指定	无手
优必选	Walker X	41	旋转	谐波减速器	无框转矩电机	配备	2	未指定
宇树	G-1	20-43	旋转	行星减速器	无框转矩电机	未指定	2	无刷电机+行星减速器
小米	CyberOne	21	旋转	行星减速器	无框转矩电机	未配备	1	未指定
小鹏	PX5	未指定	未指定	谐波减速器+行星减速器	未指定	未指定	配备	无刷电机+连杆

资料来源：Morgan Stanley，各公司官网，长江证券研究所

2025 年人形机器人迎来加速发展期，在量产、成本以及技术上有较大突破。

1) 量产进展方面，今年可确认为量产元年，结合目前全球各家主机厂商给出的量产指引，全球 2025 年产量有望上万台。海外，特斯拉 2025 年开启试生产，预测产能在 5000-10000 台，并在 2026 年产能跃升至年产 5-10 万台，2027 年再增加 10 倍；国内，智元机器人 2024 年已下线 1000 台人形机器人，并将在 2025 年实现数千台的年产量。

表 2：各机器人厂商产量规划（台）

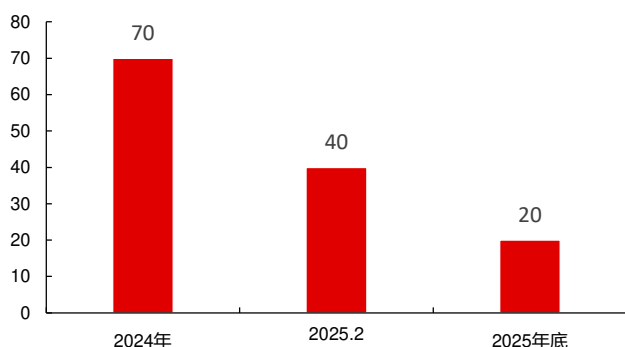
	2024	2025	2026
特斯拉		5000-10000	50000-100000

Figure AI 年产能 1.2 万台，未来四年量产目标 10 万台		
1X	1000	10000
智元机器人	1000	数千
零次方机器人		500
众擎机器人		1000
优必选机器人	1000	数千
宇树机器人	900	

资料来源：人形机器人产业通，机器人大讲堂，工控网，人形机器人场景应用联盟，长江证券研究所

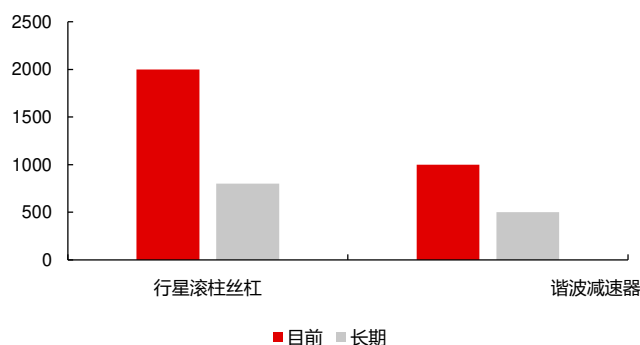
2) 生产成本方面，通过技术升级、设备国产化以及规模化生产，人形机器人的制造成本有望显著降低。本体机器人乐聚的当前成本已从 2024 年的 70 万人民币降至 40 万，目标是到 2025 年底进一步降至 20 万；随着产量规模的扩大，组件价格也有望显著下降，其中行星滚柱丝杠从目前售价约 2000 元每件在长期内可能降至 1000 人民币以下；谐波减速器的价格将从目前的每台超过 1000 人民币降至几百人民币。

图 2：乐聚机器人生产成本（元）



资料来源：华尔街见闻、Morgan Stanley，长江证券研究所

图 3：人形机器人行星滚柱丝杠和谐波减速器价格变动（元）



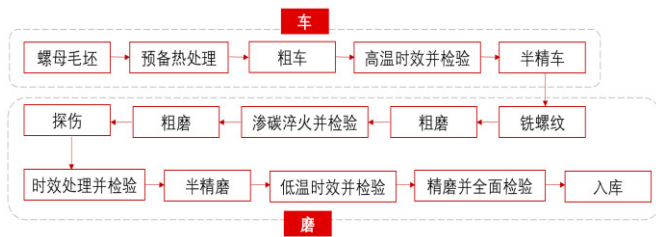
资料来源：机器人大讲堂，长江证券研究所

3) 技术迭代方面，机器人核心零部件技术升级明显。行星滚柱丝杠“以车代磨”新工艺，可大幅提高生产效率并实现快速降本。减速器出现摆线针轮等新结构，进一步轻量化并优化性能。灵巧手直驱方案逐渐兴起，兆威机电和星动纪元等推出相关直驱灵巧手，省去了复杂绳驱、连杆的传动机构，且提高了自由度。

行星滚柱丝杠：布局专机，工艺路线广泛探索

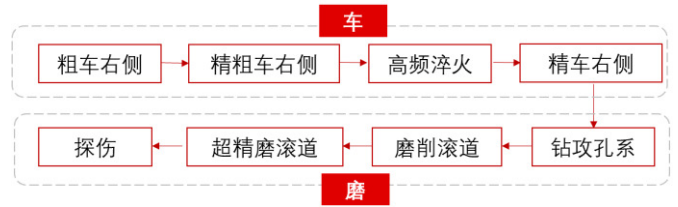
行星滚柱丝杠副中螺母内螺纹为主要加工难点，目前精加工以磨削为主，与轴承“先粗车后精磨”加工工艺有一定相似性。人形机器人直线执行器中行星滚柱丝杠副由丝杠、滚柱、螺母和内齿圈等主要零件组成。螺纹螺距精度、齿形轮廓精度、中径尺寸及一致性控制要求高，尤其是内螺纹加工、精确检测难度较大。从加工工艺方法区分，较为成熟和批量应用的螺纹加工方法有车削、铣削、磨削和轧制。由于行星滚柱丝杠副螺母具有小螺距、微齿高、硬齿面、内表面成形等特点，且齿廓精度和表面质量要求很高，使得内螺纹精密加工一直以来都是行星滚柱丝杠副主流生产制造方式。轴承精加工工艺同样是“先粗车后精磨”，与螺母内螺纹加工工艺具有一定相似性，因此部分轴承厂商切入丝杠行业，如斯菱股份、雷迪克、新坐标等。

图 4：螺母加工工艺



资料来源：《精密行星滚柱丝杠副工艺制造与传动性能研究》郑伟，长江证券研究所

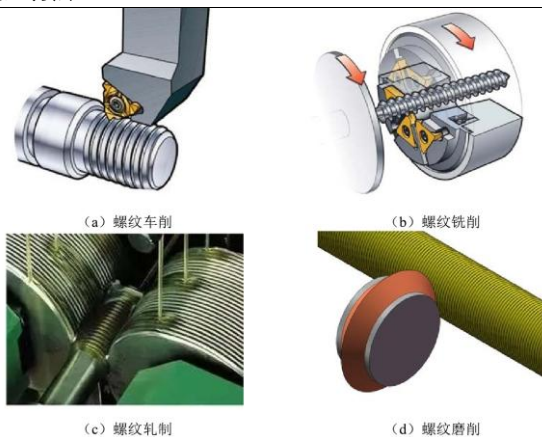
图 5：轴承加工工艺



资料来源：四川巨能轴承集团有限公司，长江证券研究所

磨削加工存在加工效率低下问题，加工工艺存在改进必要。行星滚柱丝杠内螺纹磨削包括砂轮修整、螺纹加工两个关键工序。在实际磨削加工生产时，砂轮作为去除工件多余材料致使零件精密成形的加工刀具，其修整作用主要有两个方面，一方面是基于内螺纹齿廓形状将砂轮轮廓进行修整；另一个方面是砂轮在磨削时轮廓会愈发磨损，导致砂轮不能保持原始轮廓进行加工，这会严重影响内螺纹齿廓精度，故必须利用修整刀具去除砂轮表面钝化的磨粒和结合剂，致使新的磨粒暴露出来形成切削刃，提高砂轮加工能力。另外在磨削的情况下，通常需要多次设置才能加工完成复杂形状的工件，对于特定砂轮形状进行加工的每个轮廓都需要更换砂轮。因此磨削存在加工效率低下问题，为了大规模量产，有必要改进内螺纹加工工艺。

图 6：四种螺纹加工方法



资料来源：《行星滚柱丝杠副外螺纹精密磨削方法研究》康新泓，长江证券研究所

表 3：四种螺纹加工方法工艺比较

加工方法	磨削	车削	铣削	轧制
材料要求	外圆及中心孔要求高，材料需要合理的热处理工艺	材料有足够的强度，表面硬度高，芯部韧性好	材料稳定性良好，外圆圆柱度及表面粗糙度要求高，淬硬层深度及硬度均匀	材料表面质量、外圆尺寸、圆度、直线度要求较高，有适当的强度和均匀的组织结构，有良好的塑性
加工精度	精度可达 G1 级，导程精度高，圆度好，齿型精度高，表面粗糙度值 Ra 为 0.4μm 以内	精度可达 G3~ G5 级，齿型稳定性一般，表面粗糙度值 Ra 为 1.6μm 以下	精度可达 G3~ G5 级，表面质量略低于磨削，表面粗糙度值 Ra 可达 0.8μm	精度可达 G9 级，齿形精度差，外观光滑

加工效率	效率不高、加工较慢、周期长	加工效率较高	加工效率不高	加工效率高
制造成本	制造成本较高	设备要求不高、刀具磨损较快	设备投入高，刀具成本高	设备投入较大

资料来源：《行星滚柱丝杠副技术分析及装备应用》王建修等，长江证券研究所

超硬车床配 CBN 刀片，“以车代磨”提升加工效率。CBN、聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具较适用于淬火轴承钢的切削，应用于螺母加工能获得理想的加工表面粗糙度、加工表面状态，且有更高的金属切除率，使得加工热量通过切屑排出，有效避免烧伤。切屑为长条状，不会在待加工面产生粘结。且车削加工时一次装夹可完成多种表面加工，辅助时间短，表面间位置精度高。硬车削的加工效率是普通磨削加工的 4~6 倍，所消耗的能量是普通磨削加工的 1/5。硬车削往往采用大的背吃刀量、高的主轴转速，其金属切除率通常是磨削加工的 3~4 倍。

超硬车削工艺关键在于车床，目前以国外先进花岗岩车床为主。一般情况下精密硬车削难以用于滚珠丝杆加工的原因是材料越硬，切割工件所需的力度就越大，更大的切削力会对导轨施加更大的反推力。传统数控车床根本无法承受这种更大的切屑力，从而导致形状精度不够，表面粗糙度差，刀具磨损增加。以汉布雷格为代表的机床厂通过几个关键的机床部件解决了这些需求。硬车床的底座由天然花岗岩制成，在硬度、热稳定性和减振能力方面优于铸铁。机床配备静压导轨，各轴浮在加压油膜上。无需表面与表面接触，导轨可以无摩擦、无磨损地运行，对硬车削极为重要，能够进一步增强机床的抗振能力。汉布雷格机床能够达到 0.5-1 微米的形状精度、0.15 微米 Ra 的表面粗糙度和 ≤ 1 微米的尺寸精度。

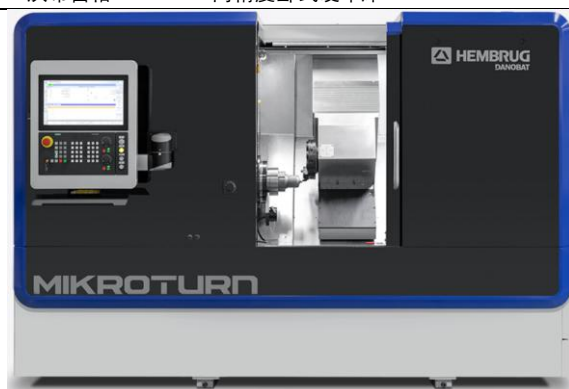
头部厂商开始布局上游设备，未来专机或成为趋势。目前高端车床以海外厂商为主，但是产量较低、售价较高，且采购流程时间较长。行星滚柱丝杠副厂商进行产业链上游环节的延伸，可以快速建设产线，满足自身扩产需求、降低成本，且可以协调设备厂商研发迭代专机，进一步提高生产效率。2022 年 8 月嵘泰股份收购力准机械，2025 年 1 月双林股份收购无锡科之鑫，2025 年 4 月新坐标拟与陀曼智能设立九月八精密传动科技，2025 年 3 月福达股份入股长坂科技并拟设立控股子公司福达长坂机器人。

图 7：展成车削示意图



资料来源：《大导程内螺纹高速精密以车代磨加工技术研究》冯宇，长江证券研究所

图 8：汉布雷格 Mikroturm 高精度卧式硬车床



资料来源：达诺巴特官网，长江证券研究所

减速器：谐波、行星为主，探索新型减速器

减速器类似于机器人的“肌腱”，对于每一个以轴为中心转动的机器“关节”，减速器可以精准调节机器转动角度。按照控制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，应用于机器人和数控机床等高端领域。其中谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器。谐波减速器采用从波发生器到可以形变的柔轮，再到真正输出功率的刚轮的传导方式。

图 9：减速器按控制精度分类



资料来源：Wind，长江证券研究所

由于传动原理和结构等技术特点差异，使得各种减速器在下游产品及应用领域方面各有所侧重、相辅相成，应用于不同场景和终端行业。谐波减速器具有单级传动比大、体积小、质量小、运动精度高并能在密闭空间和介质辐射的工况下正常工作的优点，同时具备成本优势，使其在人形机器人小臂、腕部、手部等部件领域具有无可替代的地位。RV减速器主要应用于工业机器人的高负载关节；行星减速器，传动比范围大、体积重量大于谐波减速器，主要安装在步进电机和伺服电机上，用来降低转速，提升扭矩，匹配惯量，应用于起重运输、工程机械等工业设施。

表 4：精密减速器主要分类介绍

项目	谐波减速器	RV 减速器	行星减速器
图片			
技术特点	通过柔轮的弹性变形传递运动，主要由柔轮、刚轮、波发生器三个核心零部件组成。与RV及其他精密减速器相比，谐波减速器使用的材料、体积及重量大幅度下降	通过多级减速实现传动，由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成，组成的零部件较多	传动结构主要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部分组成的精密减速器，其结构简单并且传动效率高，多安装在伺服电机上，用来降低转速，提升扭矩，精确定位
产品性能	体积小、传动比高、精密度高	大体积、高负载能力和高刚度	传动比范围大、体积重量大

	高	度	于谐波
应用场景	主要应用于机器人小臂、腕部或手部	一般应用于多关节机器人中机座、大臂、肩部等重负载的位置	多数安装在步进电机和伺服电机上,用来降低转速,提升扭矩,匹配惯量
终端领域	3C、半导体、食品、注塑、模具、医疗等行业中通常使用谐波减速器组成的 30kg 负载以下的机器人	汽车、运输、港口码头等行业中通常使用配有 RV 减速器的重负载机器人	起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工、建筑机械、轻工纺织、医疗器械、仪器仪表、汽车、船舶、兵器和航空航天等工业部门
价格区间	1,000-5,000 元/台	5,000-8,000 元/台	200-1000 元/台
国内主要生产厂商	绿的谐波、隆盛科技、丰立智能、美湖股份、中鼎股份、科达利、斯菱股份	双环传动、中大力德、秦川机床、	丰立智能、美湖股份、精锻科技、豪能股份

资料来源:绿的谐波招股说明书,iHF 爱合发,长江证券研究所

表 5: 谐波减速器、RV 减速器与行星减速器技术指标对比

主流技术指标	谐波减速器	RV 减速器	行星减速器
背向间隙	≤20 arc sec	≤60 arc sec	≤10 arc min
传动效率	>75%	>80%	>90%
温升	≤40℃	≤45℃	≤45℃
噪声	≤60db	≤70db	≤70db
减速比	30-160	30-192.4	3-100
额定转矩下使用寿命	>8,000h	>6,000h	20000h
额定输出转矩	6.6-921 N·m	101-6,135 N·m	86-1800 N·m
扭转刚性	1.34-54.09N.m/arc min	20-11760 N.m/arc min	0.7-205 N.m/arc min

资料来源:绿的谐波招股说明书,iHF 爱合发,长江证券研究所

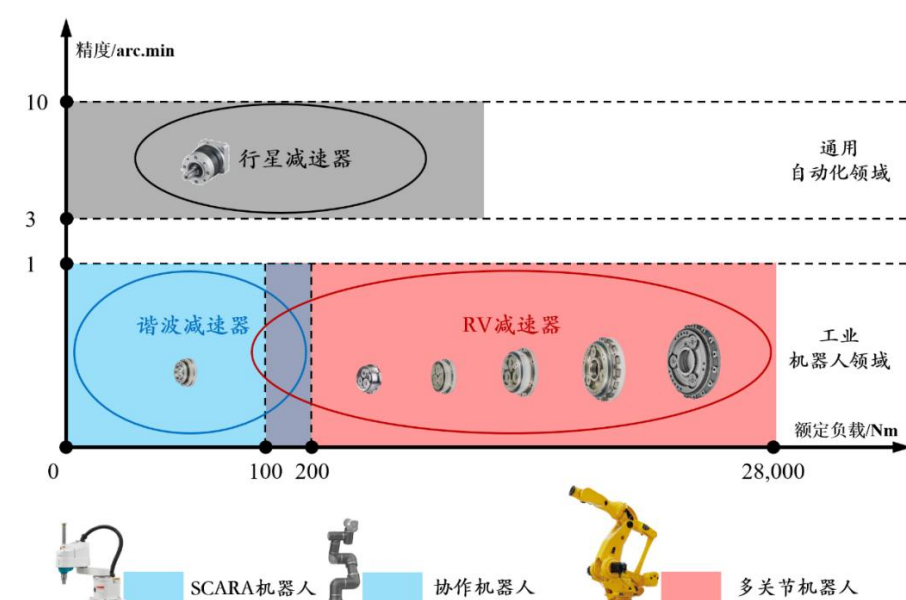
摆线针轮减速机虽然利用行星齿轮传动原理,但其采用了摆线针齿啮合方式,是一种**新型行星减速器**。其与传统行星齿轮减速器在以下几个方面有所不同:

- 1) 结构和工作原理方面**,传统行星齿轮减速机由中心太阳齿轮、行星齿轮和内环齿轮组成。太阳齿轮位于中心,围绕其旋转的行星齿轮与内环齿轮相互啮合,实现减速效果。摆线针轮减速机利用摆线针轮与摆线针齿轮的啮合来实现减速。
- 2) 工作效率方面**,行星齿轮减速机由于多组齿轮的传递,减速效率通常在 85%至 95%之间。摆线针轮减速机的效率较高,通常能够达到 90%以上。其摆线齿轮轮廓设计使得啮合时减少了齿轮间的滑动,减小了能量损失。
- 3) 扭矩对比方面**,行星齿轮减速机可以承受较大的径向和轴向载荷,适用于需要高扭矩传递的应用。摆线针轮减速机由于齿轮的设计特点,更适合用于较小的扭矩传递,适用于精密传动场景。

4) **应用领域方面**，行星齿轮减速机适用于需要高扭矩传递的工业应用,如生产线、机床等。而摆线针轮减速机更适用于需要高精度传动的领域,如精密机械、自动化装置等。

精度限制下，工业机器人领域主要以 RV 和谐波减速器为主。RV 减速器和谐波减速器的精度可达到 1 arc.min.以内，主要面向以工业机器人为代表的高精度应用场景；而行星减速器的精度一般为 3-10 arc.min.，在高精度应用领域难以替代 RV 减速器和谐波减速器，但其在一般工业自动化领域发挥重要作用且具有明显优势，亦不易被 RV 减速器和谐波减速器所替代。同时，RV 减速器和谐波减速器在额定负载 100-200Nm 的较小区间内有一定重叠。因此，目前 RV 减速器、谐波减速器和行星减速器三者各自形成了成熟稳定的应用领域，相互之间的可替代性较低。

图 10：减速器性能和应用领域情况



资料来源：环动科技招股书，长江证券研究所

轻量化与性能优化需求下，新型减速器逐渐涌现。以 XT 减速器为例，巨轮智能研发的 XT 减速器通过结构优化，在相同体积下扭矩提升 50%，重量仅为谐波减速器的一半，且解决了滑齿问题。性能上，其扭转刚度是谐波减速器的 2 倍以上、精度寿命是谐波减速器的 2 倍以上、传动效率也远高于谐波减速器，因此这是一款能够替代谐波减速器以及 RV 减速器，可全面应用在工业机器人上的全新减速器。截至 2025 年 5 月 28 日巨轮智能 XT 减速器样机已装配完成，经检测满足工业机器人轻量化需求，提高减速器刚性、精度和寿命，但尚未进入量产阶段。

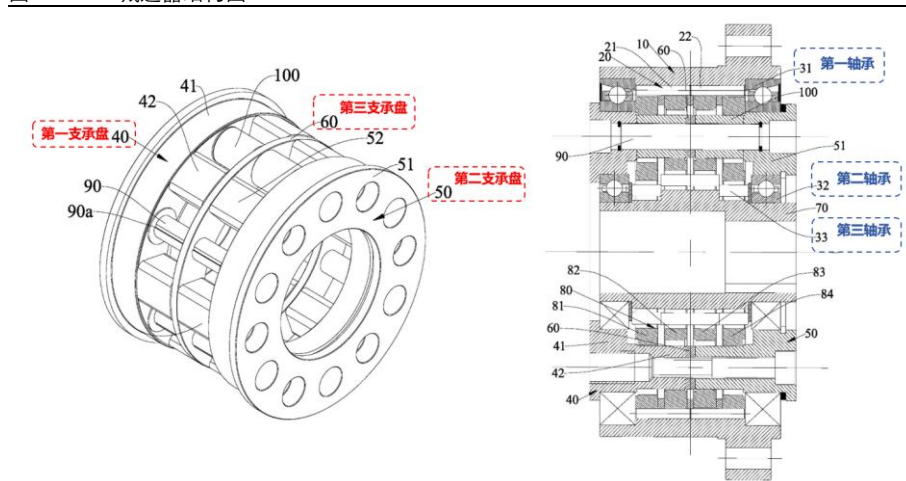
图 11：巨轮智能携 RV 减速器参加工博会



资料来源：巨轮智能官网，长江证券研究所

XT 减速器是一种摆线针轮行星传动装置。通过第一支承盘、第二支承盘和中间支承盘形成稳定的输出机构，提高了传动装置的承载能力，以承载四片摆线轮的传动载荷，通过采用四个摆线轮的结构能够实现动平衡，且第一轴承和第二轴承选型较小，能够减少第一轴承和第二轴承所需的体积和质量，从而提高扭矩密度。进而能够使传动装置稳定的传递扭矩，提高疲劳强度、结构刚度和抗冲击能力，提高使用寿命，故同等条件下还可以采用较少的传力柱、采用较小的第一轴承和较小的第二轴承，实现传动装置的小型化。

图 12：XT 减速器结构图



资料来源：国家专利网，长江证券研究所

灵巧手：多种技术路线并行，国内企业快速追赶

国内人形机器人灵巧手百花齐放，众多厂商布局该行业。国内灵巧手领域的企业主要有两类：1) 人形机器人本体厂商，部分开发并对外出售灵巧手产品，如智元机器人、帕西尼、星动纪元等，有些则只生产人形机器人本体，但灵巧手自研，如灵宝 CASBOT、魔

法原子等。目前绝大多数人形机器人本体厂商仍处于第一代灵巧手研发生产阶段，少部分本体厂商（如智元机器人、优必选、戴盟机器人、傅利叶）灵巧手已经进展到第二代、第三代。2）国内人形机器人产业链上游零部件厂商，如因时机器人、傲意科技、灵巧智能、灵心巧手、忆海原识、兆威机电等，供应灵巧手产品但不供应本体。相较于本体厂商，在产业链上游的零部件厂商在灵巧手性能及商业化量产方面较为领先。

表 6：国内主要厂商灵巧手发展情况

类型	企业	灵巧手	重要参数	技术特点	性能表现	应用场景
本体厂商	星动纪元	星动 XHAND1	12 个主动自由度，单指 2 个自由度，重 1.1kg，最大 80N 握力，25kg 负载，可感知温度、压力	全自驱、高自由度、高智能	/	工业制造、商业服务、康养
	智元机器人	升级版 SkillHand	19 自由度（12 个主动）负载 5kg~30kg	视觉感知、高自由度	使用螺丝刀、倒水、打麻将	工业制造、家庭
	帕西尼	DexH13 GEN2 四指灵巧手	13 自由度，4 指多关节仿生结构，5kg 负载能力，0.01N 力控，15N 指尖力	多维触觉+AI 视觉系统	抓、握、旋转、拿捏等复杂动作	多场景灵巧操作
	戴盟机器人	多维触觉感知五指灵巧手	6 个自由度，12 个关节	视觉传感器	精准抓取	工业制造
	优必选	Walker S1 灵巧手	6 自由度，单手最大负载 15kg，配备 6 个阵列式触觉压力传感器	高精度触觉反馈	具备全栈式灵巧操作策略库	工业制造、家庭服务
	宇树科技	Dex3-13 指灵巧手	7 自由度，0.5~20kg，重量 45g	灵敏精准	抓取、放置	家庭、工业
	傅利叶	GR-2 灵巧手	自由度由初代的 6 个增加至 12 个	/	最大限度模拟人手自然运动	医疗康复、工业、服务零售、教育科研、家庭服务等
	灵宝（AI 时）	Casbot 01 灵巧手	22 自由度，重量 800g，负载 5~15kg	轻量与力量的统一	抓、握、挑、钩	工业、家庭、特种环境
	魔法原子	MagicHand S01	11 自由度，力分辨率 0.1N，负载 5~20kg	高负载	抓、握、双指灵巧操作	工业、商业、家庭
	众擎机器人	SE01 灵巧手	单手 6 个自由度	/	抓取	科研教育、工业
零部件厂商	因时机器人	RH56BFX、RH56DFX 与 FTP 系列工业版新品	6 个主动自由度，12 个运动关节，重量 540g~790g，五指指尖输出力 1.5~3kg	精准触觉、超长寿命（百万次以上）、强劲抓力	使用螺丝刀、倒水、家庭服务、无人零售、助老助残、特种应用等	家庭服务、无人零售、助老助残、特种应用等
	灵心巧手	Linker Hand 钛金版 10、T20	工业版自由度 25~30 个，科研版最高自由度 42 个，最大负载 5kg	超高自由度、高性价比	灵活性高、响应速度快、抓握力度大、精准抓取	工业、科研、教育、医疗等支持二次开发
	灵巧智能	Dexhand021 量产版	19 自由度，负载 5kg	高自由度、多模态感知、通用性，可二次开发	高灵巧性和适应性，33 种抓握类型	/
	傲意科技	ROHand	11 个运动关节，6 个主动自由度，单手指最高负载 10kg，整手负载 30kg	运动控制能力强、高准确度、快速响应	拿取、使用刀具、假肢	家庭服务、医疗康养
	大寰机器人	DH-5	6 个主动自由度，11 个关节，重 700g，整手负载 5kg，单指 10N	多模态感知、小体积大负载、高自由度、高精力控	/	服务、医疗、科研、危险环境作业
	兆威机电	ZW Hand	17 个自由度，15 个关节，单指自由度 ≥ 3 ，	首创指关节独立驱动技术	/	/

速腾聚创	Paper 2.0	20 个自由度，最大负载 5kg，指尖指腹和手掌上共有 14 个力传感器	/	操作螺丝刀、拿起鸡蛋、检螺丝钉	工业制造
------	-----------	--------------------------------------	---	-----------------	------

资料来源：36Kr，长江证券研究所

传动方案包含直接驱动和间接驱动，其中直驱方案精度高但成本大。

- **直接驱动：**电机搭配减速系统直接控制关节，无需传动部件，动力传输路径短，能量损耗小。控制精度高，响应速度快，适合高精度操作。每个关节都需要电机和减速系统，成本随着自由度增加而显著上升。
- **间接驱动：**电机与减速系统输出转矩经丝杠/蜗轮蜗杆转换为直线运动，再经腱绳/连杆驱动关节，动力传输路径长，能量损耗相对较大。控制精度受传动部件影响，可通过优化设计和控制算法提高精度。电机集中安装，可减少电机数量，通过优化设计和批量采购可降低成本。

目前传动方案以间驱为主，且细分技术还没收敛。非直驱方案传动方案包括微型丝杠或蜗轮蜗杆（将旋转运动转为直线）搭配腱绳或连杆（将直线运动传递至关节），目前微型滚珠丝杠+腱绳为主流方案。连杆传动多用于工业和商业用途，多个连杆串并联混合使用形式比较常见。手指的运动和动力由刚性连杆传递，能够抓取大型的物体且结构设计紧凑，可以完成包络抓取。但在远距离控制上比较困难，容易发生弹射，抓取空间较小。齿轮传动在工业机器人中应用比较广泛，可获得稳定的传动比，传递效率高，可靠性更强。但齿轮传动本身质量加大整体的质量和惯性而显得比较笨重。腱绳传动目前灵巧手研究中应用最为广泛的传动方式。腱绳传动在一定程度模拟人手肌腱结构，线绳传动使得大型驱动器可远离执行机构，减轻末端负载和惯量，提升抓取速度，适合空间较小且需要驱动自由度数目较多的传动场合。但本身有负载能力弱、预紧力变化大、负载越大效率越低的局限性。

表 7：人形机器人灵巧手主要传动方式

传动方式	传动机构	优点	缺点	典型应用
腱绳传动式	由腱（如钢丝绳）加上滑轮或者软管实现传动，通过电机带动腱拉动手指	控制灵活，结构简单，柔性高，节省空间和成本	腱本身的刚度有限从而会影响位置精度，腱的布局容易产生力矩和运动的耦合	 特斯拉三代灵巧手
齿轮传动式	通过齿轮或蜗轮蜗杆将旋转变成直线运动，拉动弹簧来驱动手指产生动作	各个手指动作相互独立，可实现精确的传动比，传动精度高，传动扭矩大	结构复杂，柔性不足，抗冲击性能较弱，对手内空间配置要求较高	 HIT/DLR II 灵巧手
连杆传动式	采用平面连杆机构传动，构件之间的接触可以依靠几何封闭来实现	刚度好，负载能力强，加工制造容易，易获得较高的精度	柔性不足，抗冲击性能较弱，对手内空间配置要求较高	 因时灵巧手

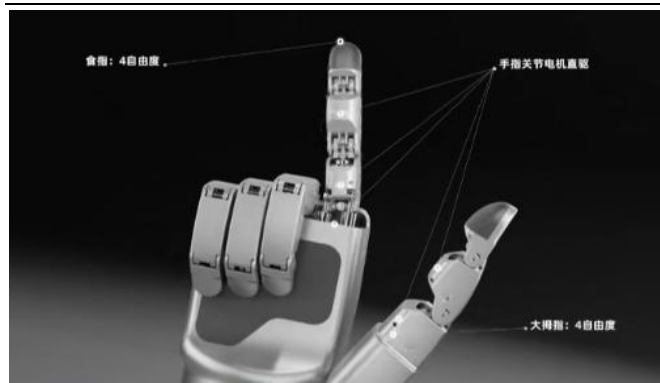
资料来源：头豹研究所，人民网研究院，IT 技术、小米技术、长江证券研究所

直驱方案逐渐兴起，兆威机电和星动纪元等推出相关直驱灵巧手。

- 兆威机电新灵巧手采用独创的单关节驱动技术实现电机关节内置，整手配备 17 个主动执行单元，单指节拥有 3 个及以上主动执行单元，整手通过仿生学原理设计

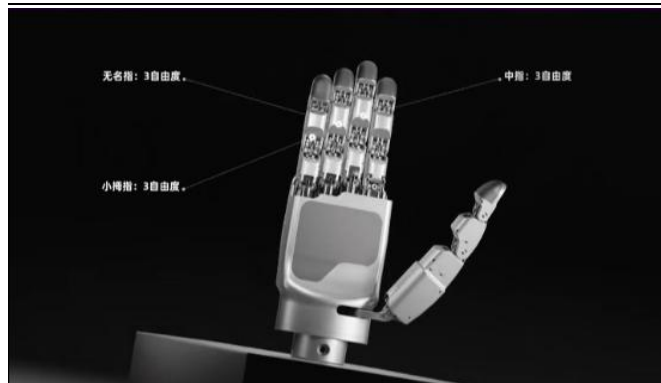
有 17 个自由度，单只手指自由度大于等于 3 个，可扩展至 20 个，能模拟人手难以动作，在自由度方面达到了行业领先水平。

图 13：兆威机电灵巧手实现关节电机直驱



资料来源：机器人全产业链协会，长江证券研究所

图 14：兆威机电手指自由度情况



资料来源：机器人全产业链协会，长江证券研究所

- 星动 XHAND1 作为星动纪元首创的关节全直驱仿人五指灵巧手和成人人手大小相仿，在 VPP 模型的训练和验证中展现出了独特的优势。其全直驱方案通过齿轮直接驱动，省去了复杂绳驱、连杆的传动机构，配备 12 个全主动自由度，使速度响应更快，单指能实现 10 次点击/秒，堪比电竞选手的“电竞手”，从而迅速执行 VPP 模型发出的操作指令。

图 15：星动 XHAND1 关节全直驱灵巧手



资料来源：机器人大学讲堂，长江证券研究所

腱绳传动式中腱绳是灵巧手的“肌腱”，通过牵引手指活动，完成各种动作，目前超高分子量聚乙烯纤维是主流的腱绳材料。早期使用的腱绳材料有特氟龙、芳纶纤维、涤纶等。目前，超高分子量聚乙烯纤维，简称 UHMWPE 纤维，别名又叫做高强高模聚乙烯纤维，是分子量 150 万以上的无支链的线性聚乙烯。与碳纤维、芳纶合称为“世界三大高科技纤维”。具有超高强度、超高模量、低密度、耐磨损、耐低温、耐紫外线、抗屏蔽、柔韧性好、冲击能量吸收高及耐强酸、强碱、化学腐蚀等众多的优异性能。目前国内九州星际、千禧龙纤、同益中、南山智尚、恒辉安防、湖南中泰、仪征化纤等企业布局超高分子量聚乙烯纤维。

表 8：中国超高分子量聚乙烯纤维企业产品产能和性能

企业	量产能力(吨/年)	最好断裂强度 (cN/dtex)	最好初使模量 (cN/dtex)	最好断裂伸长率 (%)
九州星际	32,000	40~50	1,200~2,000	≤4
千禧龙纤	8,000	≥43	≥1,800	≤3.5
同益中	7,960	42	1,800	3
南山智尚	3,600	42	/	/
恒辉安防	3,000	>35	> 1,000	/
湖南中泰	3,000	≥43	≥1,600	≤3.5
仪征化纤	3,300	/	/	/

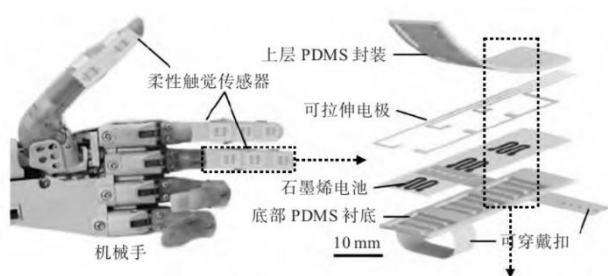
资料来源：中国化工信息杂志、九州星际、千禧龙纤、南山智尚、恒辉安防、湖南中泰、头豹研究院，长江证券研究所

电子皮肤：构建机器人触觉感知

人形机器人电子皮肤属于触觉传感器的一种，是具有仿生性的柔性触觉传感器，模拟生物皮肤触觉感知机制，旨在赋予传感器以类似人类的触觉功能。电子皮肤主要由基底材料、电极材料、功能层材料构成。

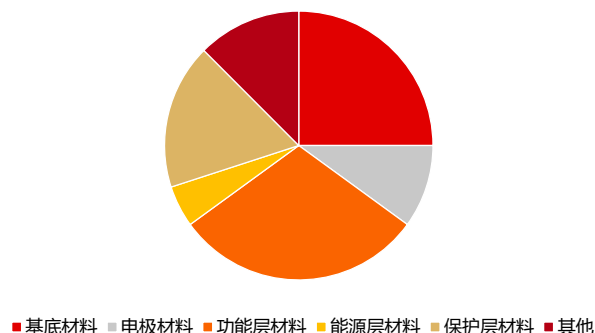
- **基底材料：**决定传感器弹性性能的关键因素。基底材料起着支撑和保护传感器的作用，要求它具有良好的柔韧性、耐腐蚀性、绝缘性以及温度稳定性等。常用的柔性基底材料有 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PI（聚酰亚胺）、PDMS（聚二甲基硅氧烷）、Ecoflex（生物降解塑料）、NR（橡胶）、PE（聚乙烯）、PU（聚氨酯）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体）等，占电子皮肤总体造价的 20%~30%。
- **电极材料：**负责电信号传输，占比约 10%，传统的电极一般为金属材料，其本身不具有柔性，多采用减薄金属膜层厚度或设计特殊结构等方法赋予其柔性，这将极大地提高成本且制备工艺复杂。触觉传感器电极通常选用具有优异导电性能和机械性能的石墨烯、碳纳米管等碳材料以及柔性复合材料。
- **功能层材料：**柔性触觉传感器的核心部分，占总成本约 30%。包括芯片等产品，将外部的力、温度、湿度等物理量转化为电信号。具有优异力电特性的功能层材料是决定柔性触觉传感器性能的关键，多采用金属基材料、碳基材料及导电橡胶等。
- **能源层：**能源供应系统保证了设备的持久运行，其通过包括柔性电池、能量收集系统（如太阳能）等嵌入式电池，实现电池或能量收集系统，占比约 5%。
- **保护层：**保护层的设计确保了设备在各种环境下的稳定性和耐用性，如保持架、屏蔽网罩等，占 15%~20%的成本。可以基于防水、防尘材料保护电子组件免受物理损伤、化学腐蚀和水分侵入，同时保持传感器对外部环境的敏感性。

图 16：机器人电子皮肤结构图



资料来源：工业产业链研究，长江证券研究所

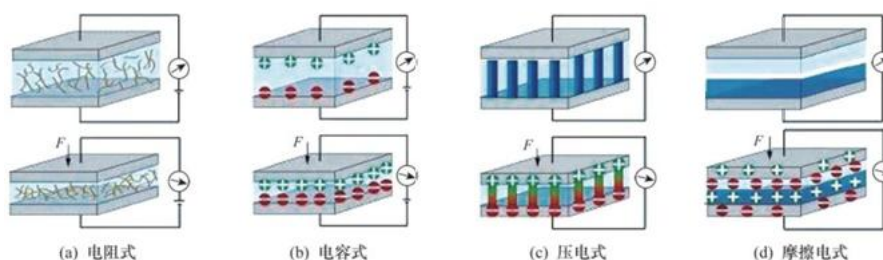
图 17：电子皮肤成本结构



资料来源：立德共创，长江证券研究所

电子触觉皮肤种类较多。在过去的 10 年中，人们研发了大量的柔性压力触觉传感电子皮肤，其中大多数方向是基于压阻式、电容式、压电式和摩擦式等传感原理。除了柔性压力触觉传感电子皮肤以外，柔性温度触觉传感电子皮肤也至关重要，因为它能够测量接触物体的温度信息或者监测周围环境的温度变化等，其原理大致可分为热阻式、电容式和热电式等，电子皮肤在不断发展的过程中逐渐实现了多功能传感等特性，并且其灵敏度和精度不断优化，随着柔性触觉传感电子皮肤的不断发展，其在智能医疗、智能控制系统、虚拟现实和增强现实等多个领域发挥着越来越重要的作用。

图 18：电子触觉皮肤主要种类



资料来源：《机器人触觉传感器发展概述》宋爱国，长江证券研究所

柔性触觉传感电子皮肤主要可分为柔性压力触觉传感电子皮肤、柔性温度触觉传感电子皮肤和柔性解耦多模触觉传感电子皮肤三大类。

1) 柔性压力触觉传感电子皮肤主要包括压阻式、电容式、压电式和摩擦式 4 种。

- 压阻式柔性压力触觉传感电子皮肤可以根据传感机制分为基于半导体材料能带结构变化、基于导电高分子复合材料的逾渗理论和基于导电高分子复合材料的隧穿效应等的电子皮肤，具有可靠性好、兼具大量程和灵敏度、稳定性好等优点；
- 电容式柔性压力触觉传感电子皮肤可分为可变面积、可变电介质和可变极距 3 种，能够检测微小的静态力；
- 压电式柔性压力触觉传感电子皮肤可根据压电材料不同分为无机、有机、复合压电材料 3 种，能够对动态力进行准确检测；
- 摩擦式柔性压力触觉传感电子皮肤主要包括垂直接触分离模式和单电极模式两种，具有响应回复速度快等特点。

2) 柔性温度触觉传感电子皮肤主要包括热阻式、电容式、热电式 3 种。

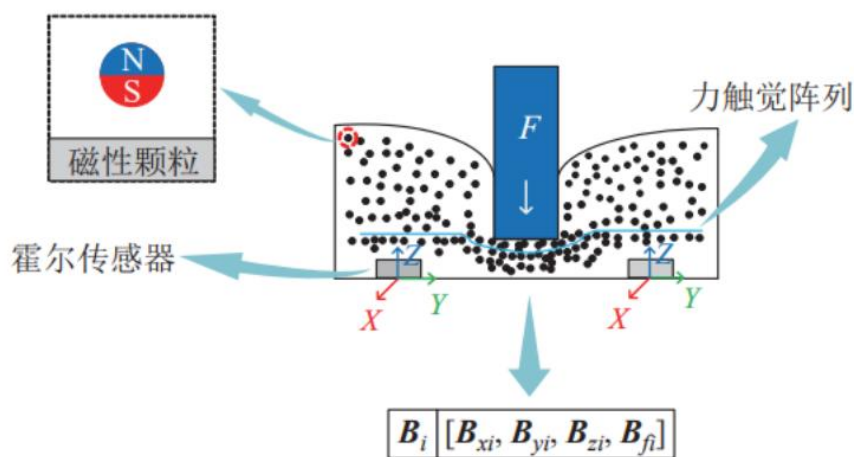
- 热阻式柔性温度触觉传感电子皮肤根据热电阻材料的不同可分为金属热阻式和半导体热阻式等，传感机制相对简单，适用范围广；

- 电容式柔性温度触觉传感电子皮肤主要基于水凝胶或离子凝胶，具有较高的温度检测精度和灵敏度；
- 热电式柔性温度触觉传感电子皮肤根据电动势的不同可以分为接触电动势和温差电动势两种类型，测量精度高，响应速度快。

3) 柔性解耦多模触觉传感电子皮肤可以分为热电&压阻式、热电&压电式、热阻&压电式、热阻&电容式、热阻&摩擦式等，主要利用同一器件基于不同传感机理检测不同信号来实现对多种信号的解耦多模检测。

此外，基于霍尔效应的磁性电子皮肤也得到应用。磁性电子皮肤通过检测磁场的变化来获取触觉信息。当混有磁性颗粒的柔软材料发生形变时，霍尔传感器或磁力计会感知到这些变化。相较于其他触觉传感器，磁性触觉感知技术由于磁滞低、全表面连续感知、精度高等优点，也受到科研人员的广泛青睐。

图 19：基于霍尔效应的磁性电子皮肤感知原理



资料来源：《面向机器人交互识别的抗干扰多模态柔性电子皮肤》彭钦等，长江证券研究所

目前电子皮肤在人形机器人中主要用于手部。触觉传感器可辅助灵巧手在执行精细任务时，做到精准力控。以特斯拉二代灵巧手为例，其每个指尖配备了触觉传感器，在手指接触鸡蛋时，通过触觉传感器反馈使其施加适当的力度，在进行每一步的操作中，机器人大大脑对执行机构下达加力、减力的命令，从而实现精准操作。

图 20：特斯拉灵巧手拿取鸡蛋过程

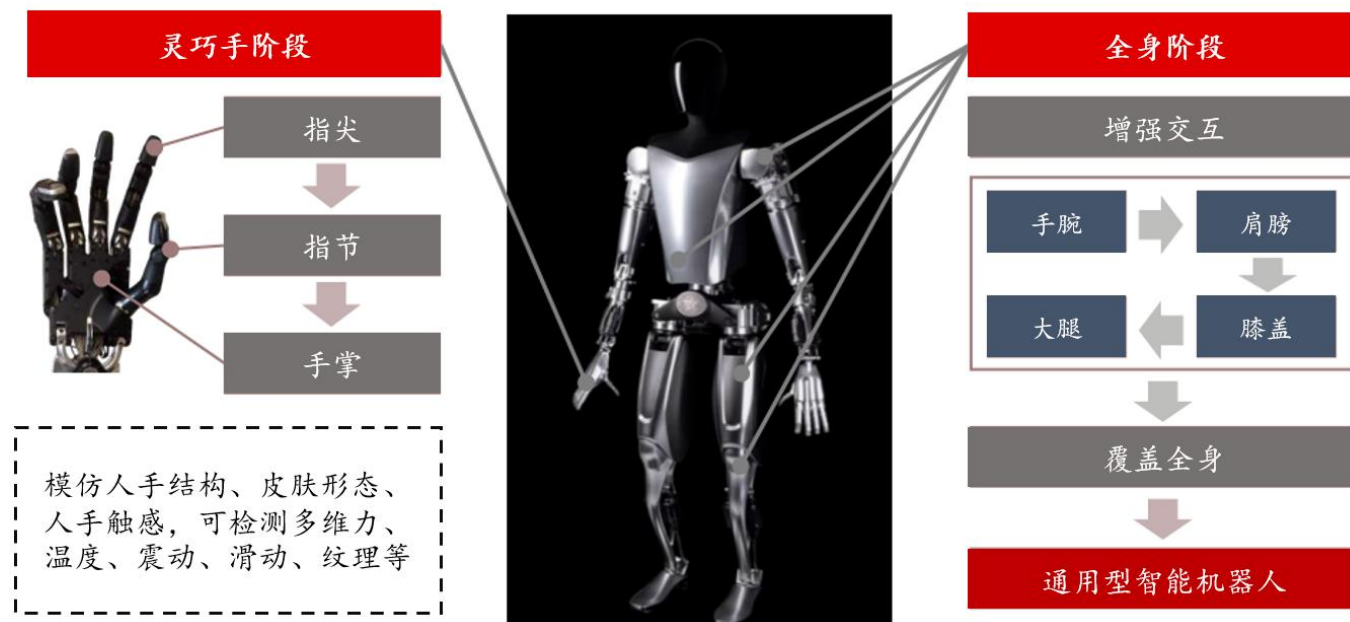


资料来源：特斯拉官方平台，长江证券研究所

从手部到全身，电子皮肤有望实现机器人全覆盖。在人形机器人中，电子皮肤将优先用于灵巧手中，进行力、温度、纹理等多种类感知，实现精准操作。人形机器人的长期目标是成为替代劳动力的通用型机器人，高度模拟人类触感，因此电子皮肤在机器人机身

上的应用范围将逐渐扩大，由手部扩张至四肢进而覆盖全身，实现真正的通用型智能机器人。

图 21：电子皮肤在人形机器人表面应用情况



资料来源：头豹研究所，特斯拉官方平台，长江证券研究所

国内汉威科技、华威科、帕西尼等企业现已布局机器人电子皮肤产品。汉威科技柔性微纳传感器业务主要由控股子公司苏州能斯达开展，此外，公司投资了主要从事柔弹性传感器的昶和科技。华威科采用 IDM 模式，打通生产装备、材料、工艺、器件研发全链条环节，涵盖柔性射频器件、柔性电子皮肤、柔性覆冰监测传感器等产品，终端覆盖人形机器人、汽车、医疗、新能源等多个领域。帕西尼专业级机器人 ITPU 触觉传感器功能强大，在三维/六维力检测的基础上，安装在 PX-6AX 上的柔性传感阵列能额外为机器人提供滑动、摩擦、纹理、温度等额外信息，使得机器人能在更丰富多元的场景下感知。

表 9：国内电子皮肤主要公司介绍

企业	主要业务	电子皮肤产品	人形机器人电子皮肤业务进展
汉威科技	“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案	具备自主知识产权的多品种、多量程的柔性微纳传感器（压力、压电、应变、织物）	开始给多家机器人整机厂商提供电子皮肤及指腹类传感器，供其研发使用，目前正在持续推进后续合作
福莱新材	广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、新型膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备	电阻式	推进研发柔性触觉传感器，致力于成为多模态感知系统集成供应商，打造多产品矩阵的具象化应用，比如人形机器人的触觉、工业检测、智能穿戴、智慧医疗等方面
华威科	智能感知技术、产品与解决方案	电阻式等多条技术路线	致力于人形机器人全身电子皮肤技术发展，推出行业首个全手覆盖的阵列化电子皮肤，涵盖头部、灵巧手、躯干与足底多个关键部位，已与多家人形机器人行业龙头企业合作，成功运用在超过 200 台人形机器人身上，实现量产，市场占有率在行业细分领域位于前列
帕西尼	从“传感器核心零部件”到“人形机器人整机制造”	电极式	已实现批量商业级交付，客户群体涵盖智能制造、康养医疗、工业生产、
他山科技	人工智能触觉传感芯片及应用解决方案	电容式	已与多家机器人产业链合作伙伴，包括人形机器人、灵巧手和机械臂等，建立了紧密合作

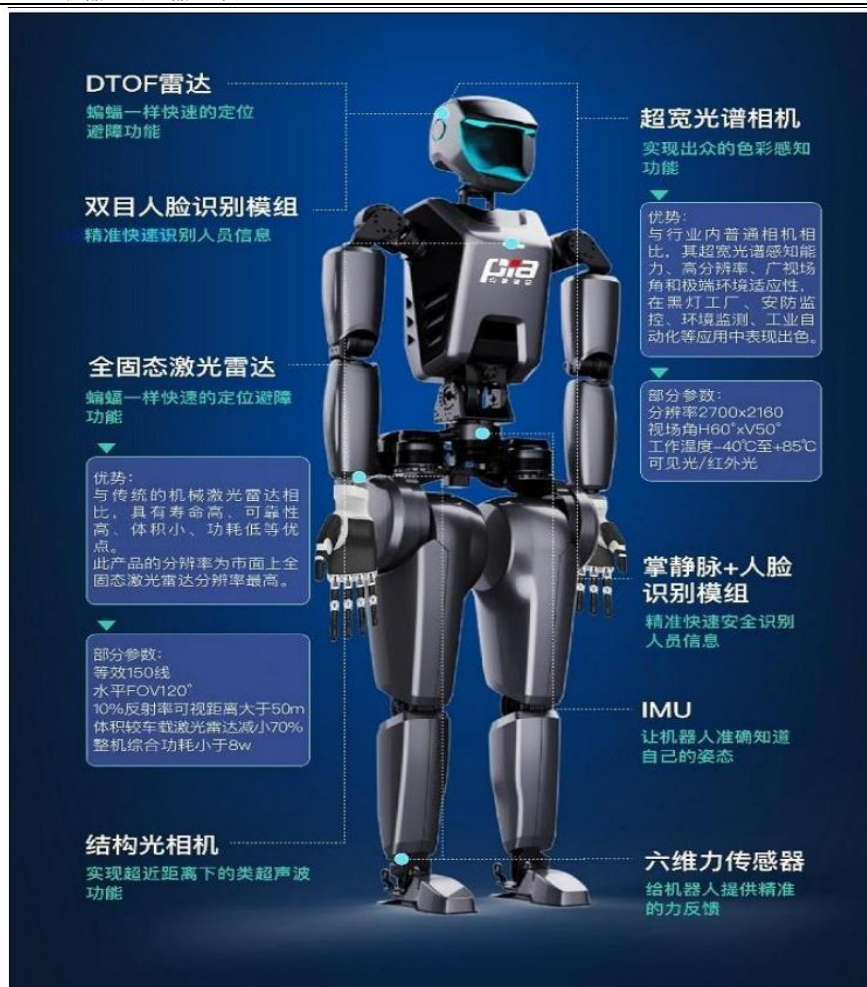
资料来源：各公司官网，长江证券研究所

传感器：百花齐放，多类传感器构建感官

人形机器人传感器主要分为以下几类：

- 力觉/力矩传感器：包含本体单元和应变检测，由力敏元件、转换元件和信号处理单元等将力矩转换为电信号输出，在机器人手腕、脚踝处作用重要。其中六维力传感器可同时测量三个正交力和三个正扭矩，多用于复杂的力控操作；
- 视觉传感器：通过光学镜头和感光元件接收环境信息，将光信号转换为电信号，结合算法提取图像中的关键信息，可分为 2D 方案和 3D 方案，其中 3D 光学识别又包括结构光、TOF、双目视觉等技术类别；
- 触觉传感器：利用压敏电阻、极板间电容的变化、压电效应等方式检测触力、压力、纹理等，将受力信息转换为电信号，主要有 MEMS 和电子皮肤两种技术路线；
- 定位传感器：惯导 IMU 基于惯性定律，测量单元的核心组成是加速度计和陀螺仪，检测物体的加速度和角速度，通过积分得到物体的位移数据和旋转角度。

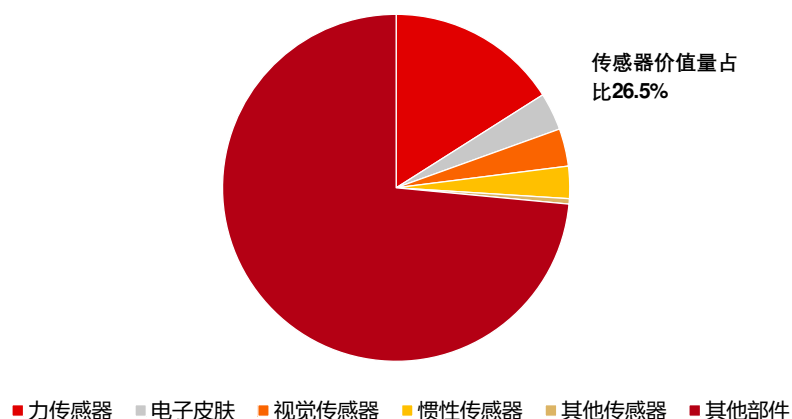
图 22：机器人传感器分布图



资料来源：均普智能，长江证券研究所

传统传感器价值量较低，力传感器、电子皮肤、视觉传感器、惯性传感器等价值量较高。力传感器、电子皮肤、视觉传感器、惯性传感器等传感器，不仅因其高价值量而受到重视，更因其与人形机器人的智能化、仿生化和高自由度等发展方向紧密相连，对提升机器人性能具有决定性作用，这些传感器具有较大的市场潜力。高精度机器人方案中传感器价值量占比约为 26%，其中力传感器、电子皮肤、视觉传感器和惯性传感器（IMU）分别占比 16%、3.5%、3.5%、3%，其他传感器包含电流传感器、温度传感器、颗粒传感器合计占比约为 0.5%。

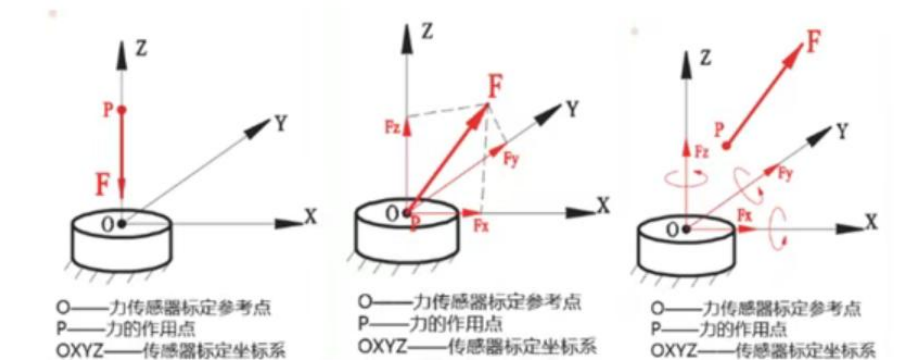
图 23：高精度方案人形机器人传感器类型及价值量占比



资料来源：头豹研究所，长江证券研究所

1) 力传感器，按照测量维度可以分为一至六维力传感器。最常见的是一维、三维和六维力传感器。在指定的直角坐标系内，传感器如果能同时测量沿三个坐标轴方向的力和绕三个坐标轴方向的力矩，则称为六维力传感器。一维、三维和六维力传感器分别适用于不同的场景。

图 24：一维、三维、六维力/力矩传感器作用示意图



资料来源：机器人研究，长江证券研究所

根据感力原件的不同，力传感器主要分为三类：应变式力传感器、光学式传感器以及压电式力传感器。其中电阻应变式是应用最广泛、研究也比较成熟的一类，其采用的是硅应变片或金属箔，本质是材料本身发生形变进而转化为阻值变化；光学式传感器，通过光栅反映形变，再转化成为力；压电式传感器，将被测物理量变化转换成压电材料因受机械力产生静电电荷或电压变化的传感器，可分为电容和压电两种，电容是通过极距的变化导致电压变化，压电则是通过形变改变电荷。

表 10：力传感器分类

分类	原理及优点	优点	缺点	代表企业
应变式	通常采用的厚膜应变片或金属箔，本质是材料本身发生形变进而转化为阻值变化	结构简单、价格低廉、测量精度较高	应变片容易老化、脱落，传感器易受温度影响及电磁干扰	ATL、宇立仪器、神域科技、真格、蓝点触控、海伯森、博世等
电容式	电容层通过极距的变化导致电压变化，压电则通过形变改变电荷	非接触式测量、可靠性好，适用于高温辐射等恶劣环境	线性度及测量精度较低，易受电磁干扰	Robotic, Robotous, WACOH-TECH, Kistler 等
压电式		测量范围大、刚度高、无电磁干扰、动态性能良好	测量精度低，静态表现差，结构尺寸大	
光电式	通过光纤、光栅反馈形变，再转化(成力)	测量精度高、非接触式测量、无电磁干扰	结构尺寸大、价格高，多端实现困难	OnRobot、松灵体、华为创新

资料来源：机器人研究，长江证券研究所

2) 视觉传感器：旨在利用机器来执行视觉识别和判断任务。在工业生产中，机器视觉的引入旨在提升效率、减少误差、降低成本，并从繁重或危险的工作环境中解放人力。人类约 70% 的信息是通过人眼感知获取的，人形机器人也将通过视觉感知获取大量信息。目前在视觉方案上，每家人形机器人主机厂选择的方案有所差异，随着未来人形机器人出货量的增长，技术的迭代升级，未来视觉方案也将会逐步优化定型。特斯拉 Optimus 采用纯视觉传感器方案，搭载了 2D 视觉传感器和与特斯拉车辆相同的 FSD 技术以及 Autopilot 相关神经网络技术。人形机器人视觉方案目前主要以结构光、双目或多目 RGB、TOF 等的组合方案为主；算法基础强的厂商会采用更为简单的传感器方案，而算法相对薄弱的厂商会选择更为核心的硬件。

表 11：国内人形机器人视觉方案一览

公司名称	机器人型号	视觉方案		
		传感器类型	相机类型	摄像头
Unix AI	Wanda	激光雷达+超声波雷达	双目相机	
优必选	Walker X	腰部 4*毫米波雷达	RGBD 相机+四目相机	
	Walker		RGBD 相机+双目相机	1300 万高清摄像头
	Walker S1		RGBD 相机+RGB 相机	
	Walker S Lite		RGBD 相机+四目相机	
国地共建人形机器人创新中心	青龙	激光雷达	双目相机+环视相机	
北京具身智能机器人创新中心	天工 1.2MAX		3D 视觉相机	
智元机器人	远征 A2	激光雷达	RGBD 相机+鱼眼相机	
宇树科技	G1	3D 激光雷达	深度相机	
	H1	3D 激光雷达	深度相机	
五八智能科技	D11	激光雷达	深度相机	
星动纪元	星动 STAR1		深度视觉相机	摄像头
开普勒	先行者 K1		RGBD 相机+鱼眼 360° 环视相机	红外双目 3D 摄像头
乐聚机器人	KUAVO 3.0		高清 RGB 相机	结构光深度摄像头
帕西尼感知科技	TORA-ONE		结构光深度相机	摄像头+深度摄像头
松延动力	Dora		结构光深度相机	
钛虎机器人	Ti5 robot	激光雷达	深度相机	
星海图	R1	激光雷达	相机	

威迈尔	VersaBot	双目 RGB-D+深度多模态相机		
众擎机器人	SE01	激光雷达	高清摄像头	
加速进化	Booster T1	激光雷达（选配）	深度相机	
浙江人形机器人创新中心	领航者 2 号 NAVIA1	深度相机		
成都人形机器人创新中心	“贡嘎一号” (Konka-1)	摄像头		
傅利叶智能	GR-1	RGB 摄像头		
小米	CyberOne	RGB 相机+ToF		
达闼机器人	Cloud Ginger XR1	激光雷达	2D/3D 相机	
	Cloud Ginger 2.0	激光雷达	3D 深度相机+ToF 相机	RGB 单目摄像头
腾讯 Robotics X	小五	激光雷达	3D 视觉传感器	
普渡机器人	PUDU D7	激光雷达	RGBD 相机+全景相机	
江淮前沿技术协同创新中心	启江二号	毫米波雷达	红外相机+双目相机	
理工华汇	汇童 BHR	激光雷达	深度相机	
中科深谷	COMAN ONE	激光雷达	视觉传感器	

资料来源：人形机器人联盟，长江证券研究所

3) 触觉传感器：目前触觉传感器的主要有 MEMS（微机电系统）和电子皮肤两种主流技术路线。MEMS 传感器体积小、功耗低、量产工艺成熟、成本低，可集成压力、温度、加速度等多种传感器至一颗芯片上，多种传感器集合在机器人硬质皮肤上。Optimus Gen 2 就可能采用的是压阻式 MEMS 传感器。

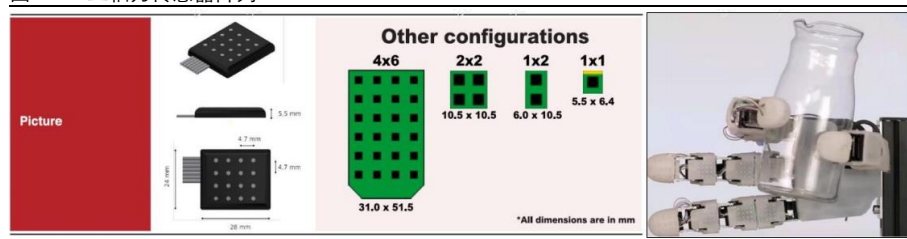
表 12：MEMS 传感器和传统传感器对比

项目	MEMS 传感器	传统传感器
技术原理	微机电系统，微型机械结构与电子电路结合	机械或电气原理
体积	微型化	较大
重量	轻巧	较重
功耗	低功耗	相对高
灵敏度	灵敏度高	灵敏度较低
响应速度	快速响应	响应较慢

资料来源：华经产业研究院，长江证券研究所

电子皮肤是柔性触觉传感器的另一种称呼，结合了电子和材料两大学科，能够模拟人类皮肤对温度、湿度、震动以及接触物体的材质和软硬程度等关键特性，在手指、手臂等部位放置传感器阵列。以日本东京早稻田大学子公司 XELA Robotics 发布的 uSkin 电子皮肤为例，小巧、轻薄、柔性设计，有 1×1、2×1、2×2、4×4、4×6 多种规格的传感器阵列。

图 25：三轴力传感器阵列

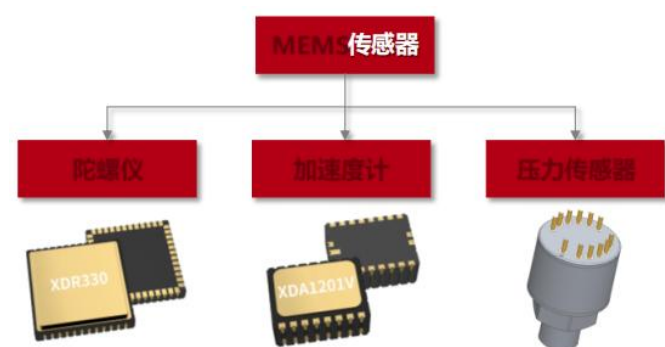


资料来源：XELA Robotics，长江证券研究所

4) **惯性传感器 (IMU)**：惯性导航是一种不依赖于外部输入信息、也不向外部辐射能量的自主式导航方式。其基本工作原理是以牛顿力学定律为基础，通过测量载体在惯性参考系的加速度和角速度，然后对时间进行积分，再变换到导航坐标系中，从而得到载体在导航坐标系中的姿态和位置等信息，实现导航的目的。惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit, 简写 IMU) 中陀螺仪和加速度计是基础核心器件，其性能高低直接决定惯性系统的整体表现。

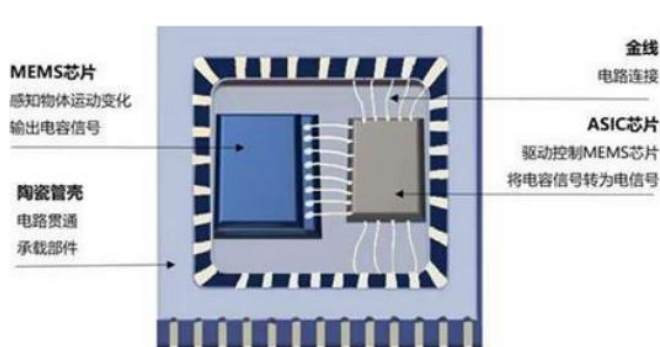
由于人形机器人对惯性导航传感器小型化、集成化、大批量生产的需求，硅基 MEMS 惯性传感器成为主要发展方向，光学 IMU 则用于低成本敏感度的高精度领域如航天、国防、海上导航等。MEMS 惯性传感器主要构成包含一颗微机械 (MEMS) 芯片和一颗专用控制电路 (ASIC) 芯片。

图 26：芯动联科 MEMS 传感器产品线



资料来源：芯动联科官网，长江证券研究所

图 27：MEMS 陀螺仪内部结构



资料来源：芯动联科招股书，长江证券研究所

目前国内布局人形机器人传感器企业较多。力矩传感器方面，六维力矩传感器技术壁垒较高，涉及设备、工艺和零部件的复杂性，国内企业如宇立仪器、柯力传感、坤维科技等已有较大突破；视觉传感器方面，以海康威视、大恒科技、天准科技、奥普特为代表的本土机器视觉企业，在核心零部件技术、独立软件算法等领域进行了大力投资。触觉传感器方面，国内主要布局厂商包括柯力传感（指尖触觉）、汉威科技（柔性传感器）、东华测试、华益科技、康斯特、敏芯股份（关节扭矩与平衡）；定位传感器方面，惯性传感器 MEMS 芯片/传感器厂商、IMU 模块公司如华依科技、华测导航有望迎来机会。

表 13：国内机器人传感器相关企业

传感器	主要企业
力矩传感器	宇立仪器、柯力传感、坤维科技、新精诚、海伯森、蓝触摸，神源生，瑞尔特
视觉传感器	海康威视、大恒科技、天准科技、奥普特
触觉传感器	柯力传感、汉威科技、东华测试、华益科技、康斯特、敏芯股份

定位传感器

华依科技、华测导航

资料来源：人形机器人联盟，各公司公告，长江证券研究所

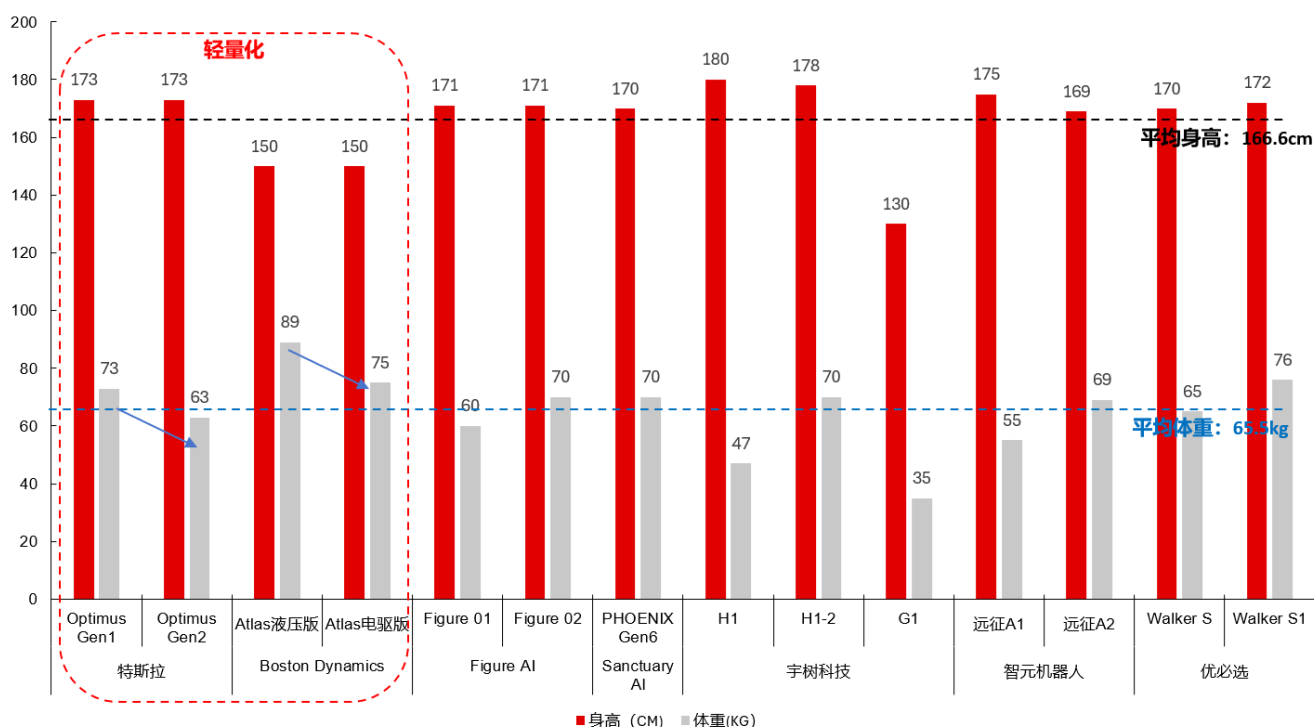
轻量化：材料优化势在必行

目前国内外人形机器人平均体重为 65.5 公斤，轻量化能提高机器人的运动和续航能力。

在身高方面，人形机器人普遍集中在 170cm 上下，其中宇树科技的人形机器人 H1 身高达到 180cm。从体重维度来看，除宇树 H1 和 G1 外，多数人形机器人的质量都处于 60-80 公斤区间，如优必选的 Walker S1 体重为 76 公斤。整体趋势上，机器人轻量化可提高机器人的运动和续航能力，已成为主要发展方向。

- **运动效率提高。**轻量化设计使机器人的惯性更小，更容易改变运动状态，从而提高其灵活性和敏捷性。此外较轻的部件更容易被驱动和控制，轻量化后，电机转矩密度要求也会降低，相同的电机能够发挥出更大的承载力，使机器人在执行复杂动作时更加流畅和精准。例如，特斯拉的 Optimus Gen-2 人形机器人相比第一代重量减轻了 10 公斤，速度提升了 30%，身体的平衡能力以及控制能力增强，能够更快速地完成各种动作。
- **续航能力提高。**提高机器人续航能力主要有两种途径：降低机器人能耗和增加电池的存储能量。机器人在运动过程中，惯性力会消耗大量的能量。通过减重，可以显著降低机器人的运动惯性，使得更少的驱动力来完成相同的动作，这可以减轻驱动系统的负担，从而减少能量的消耗。在机器人电池盒体积受限下，只有通过提高电池能力密度来增加储能。与之相比，机器人通过减重来降低能耗，更具性价比。

图 28：国内外机器人身高体重情况一览



资料来源：各公司官网，亿欧、AI 技术与应用，长江证券研究所

图 29：特斯拉 Optimus Gen 2 减重 10 公斤



资料来源：特斯拉官方平台，长江证券研究所

图 30：特斯拉 Optimus 行走速度、身体平衡等能力提高



资料来源：特斯拉官方平台，长江证券研究所

材料优化是人形机器人轻量化主要方式之一，镁铝合金成为理想选择。轻量化材料主要包括高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维等。以汽车轻量化为例，铝合金可使整车多处零部件减重，如铝质发动机可减重 30%，铝散热器比铜制轻 20%-40%，全铝车身比钢材减重 40%以上，铝轮毂可减重 30%。结合大众、奥迪等汽车品牌轻量化技术路线来看，铝合金能够降低车身 40%的重量，但镁合金相较铝合金因强度相对较低、耐腐蚀性差、价格略高等因素影响，目前未在汽车上广泛使用。碳纤维对比其他材料性能优越，但由于价格昂贵，目前也未在汽车上广泛使用。机器人和汽车轻量化相比，虽然都追求减重，但目标和要求不同。机器人更注重灵活性和运动效率，汽车更注重安全性和耐久性。材料选择上，机器人在满足强度条件下更倾向于轻量化的材料，汽车则更注重综合成本和性能。因此除了铝合金外，具备一定强度的镁合金凭借其更低的密度，成为机器人轻量化的理想材料之一。

镁铝合金已在人形机器人领域初步应用。众擎 SE01 人形机器人其机身采用航空级铝材，通过精密的设计与加工实现了极高的强度和轻量化。在实际应用中，该机身不仅能够承受复杂环境下的机械应力，还通过减轻重量显著提升了整机的灵活性和能效，为机器人在移动、操作任务中提供了卓越的性能支持。日本本田公司第 3 代的 ASIMO 便是由轻质合金制成，其外壳就为镁合金材质，这使得机器人的自重大大降低，步行速度由原来的 1.6km/h 提高到 2.5km/h，最大奔跑速度达到了 3km/h。

表 14：轻量化材料性能对比

材料种类	密度 (g/cm ³)	抗拉强度 (MPa)	比强度 (MPa.g/cm ³)	工艺难度	相比普通钢材减重效果	与普通钢材价格对比
普通钢材	7.80	551.60	70.72	较低	-	-
高强度钢	7.85	1379.00	175.67	低	10%-20%	1.5 倍
铝合金	2.70	310.28	114.92	较高	40%	2-5 倍
镁合金	1.74	255.12	146.62	较高	50%	2-5 倍
碳纤维	1.79	2068.50	1334.52	高	60%	5 倍以上

资料来源：首钢集团报告，敏实集团招股说明书，搜狐汽车，长江证券研究所

特斯拉人形机器人引入 PEEK 材料，加速先进材料零部件“以塑代钢”技术革新。特斯拉展示了 Optimus Gen 2 二代人形机器人，通过改用了大量 PEEK 树脂以达到减重目的。PEEK 材料是一种高性能的聚合物材料，具有优异的机械性能、耐高温和化学稳定

性等特点。由于其良好的机械性能和耐久性，PEEK 材料在人形机器人的制造中具有广泛的应用前景，可应用于：

- **机器人关节与轴承：**由于 PEEK 具有高机械强度、耐磨性、自润滑性以及良好的耐高温和低温性能，常被用于制造机器人的关节轴承、滑动部件等。比如，在人形机器人的关节处，采用 PEEK 可以大大减少摩擦损失，提高关节的使用寿命和运动精度。
- **机器人手臂和末端执行器：**在轻量化设计的要求下，PEEK 因其低密度、高强度的特性，被用于制作轻巧且坚固的机器人手臂和末端执行器的结构部件，如抓取工具的手指、夹具以及机器人移动臂的骨架结构。

表 15：PEEK 和普通金属材料性能对比

指标	PEEK	铝合金	镁合金	普通钢材
密度 (g/cm ³)	1.31	2.70	1.74	7.80
比强度 (MPa.g/cm ³)	1500	114.92	146.62	70.72
介电常数 (代表材料绝缘程度)	优	差	差	差
耐化学性	优	良	差	良
价格 (万元/吨)	57	2.1	1.8	0.3

资料来源：中研股份招股书，材料科学与工程，上海有色网，长江证券研究所

注：PEEK 材料价格为 2025 年 2 月 5 日英国威格斯 450G PEEK 大陆现货价；铝合金为 2025 年 2 月 6 日 ADC12 铝合金全国平均价；镁合金为 2025 年 2 月 6 日 AZ91D 镁合金全国均价；普通钢材价格为 2025 年 2 月 6 日螺纹钢全国均价

PEEK 有望成为行星滚柱丝杠制造新方案。行星滚柱丝杠对材料耐磨性、韧性、硬度、耐冲击能力的要求较高，并且轴沟槽研磨部分生产工艺较难。面对人形机器人整体减重的要求，在指关节等不负重的核心位置，使用 PEEK 材料加工制成的滚柱丝杠，能够满足轻量化、耐磨、高强度的应用标准。常州瑞璐塑业通过精密注塑的方式，加工滚柱丝杠，目前已通过验证测试，后续将配套厂家，有望正式进行到新一批试验人形机器人机械臂的装配中。

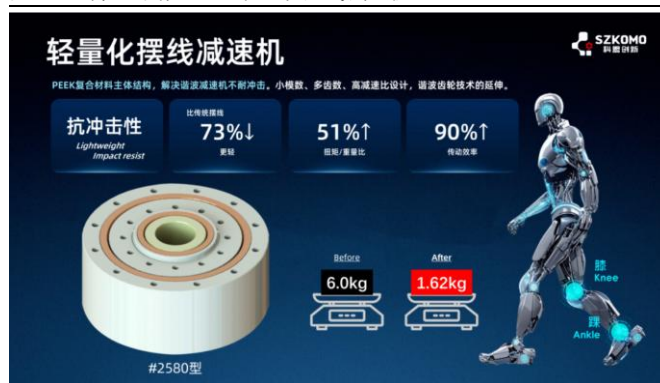
PEEK 在人形机器人减速器领域已发布正式产品。2025 年 4 月 10 日，上海工业智能中心举办的“第二届高工人形机器人技术应用峰会”上，科盟创新正式发布七款机器人核心传动技术新品，涵盖轻量化、结构紧凑、扭矩/重量比与高精度&高负载稳定性四大技术方向。其中 PEEK 轻量化谐波减速机可实现 40%减重、3 倍寿命提升，轴向尺寸缩减 20%，振动归零误差补偿，适配精密控制场景；PEEK 轻量化摆线减速机±1.5%低波动率，空间压缩 30%，抗冲击能力提升 200%，适配紧凑型高负载任务。

图 31：科盟创新 PEEK 轻量化谐波减速机



资料来源：科盟创新，长江证券研究所

图 32：科盟创新 PEEK 轻量化摆线减速机



资料来源：科盟创新，长江证券研究所

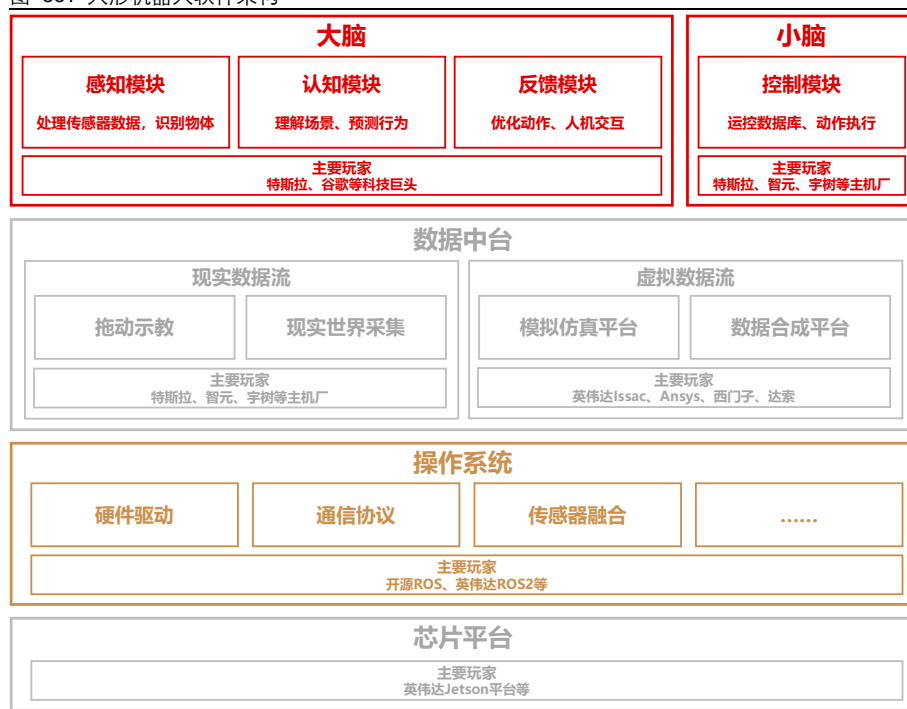
除了 PEEK 材料外，LCP、PPS、PA 等塑料材料也在机器人领域逐渐应用。

- **LCP（液晶聚合物）**在机器人的伺服电机连接器和电子元器件中被广泛应用，市场价格一般在每吨 4 至 9 万元。由于其出色的高频介电稳定性和耐高温性能，LCP 被认为是微型电机和高频信号连接器的最佳材料。随着机器人运动部件的复杂化，LCP 的应用将变得更加普遍，特别是在需要高精度和高频率操作的场合。
- **PPS（聚苯硫醚）**具有优异的耐温性、电绝缘性和耐磨性，适用于机器人的电气部件和外骨骼，市场价格为每吨 5.8 万元左右。PPS 可应用于：1) 机械臂：因其高强度、耐热和耐腐蚀等特性，被广泛应用于人形机器人的机械臂制造中。机械臂需要频繁地进行各种动作，PPS 能够确保机械臂在长时间运转下保持稳定性和可靠性；2) 关节连杆：关节连杆在人形机器人中起着至关重要的连接作用，它确保了机器人各个关节之间的顺畅运动。采用 PPS 制作的关节连杆，能够在不同工作环境中保持稳定性和可靠性，从而保障整个机器人的高效运行。
- **PA（聚酰胺）**具有良好的机械强度、刚度、硬度、韧性和耐磨性，适用于机器人的各种机械部件，市场价格为每吨 1-2 万元。PA 可应用：1) 于外壳与护板，PA 可用于制造人形机器人的外壳和护板，这些部件需要保护机器人内部的电子元件和机械结构，同时还要具有一定的美观性和耐用性。PA 的耐磨性和耐老化性能使其成为这些部件的理想材料；2) 传动部件：PA 具有良好的滑动性和耐磨性，因此被用于制造人形机器人的传动部件，如齿轮、滑轮等。这些部件需要承受一定的摩擦和磨损，同时还要保持一定的精度和稳定性，PA 的耐磨性和精度使其能够满足这些要求；3) 连接件与紧固件：PA 也被用于制造人形机器人的连接件和紧固件。这些部件需要连接机器人的各个部分，同时还要承受一定的拉力和压力。PA 的高强度和韧性使其成为这些部件的理想选择。

大脑：具身智能大模型点亮智慧

人形机器人软件可以分为四部分，分别为上层算法负责机器人感知、认知、反馈的大脑与执行的小脑，负责动作训练的数据中台、负责底层各模块融合与稳定运行的操作系统，以及与硬件层面交互的芯片平台。

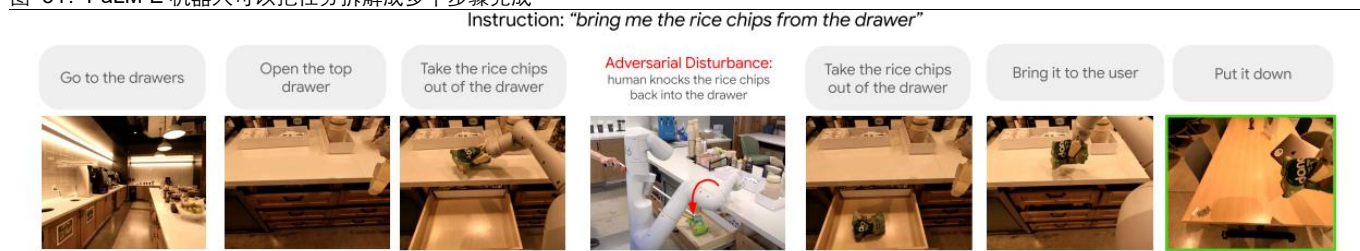
图 33：人形机器人软件架构



资料来源：长江证券研究所

人形机器人需要具备高泛化能力与思维链能力。与工业机器人不同，人形机器人需要与复杂世界进行互动，因此决策控制系统需要高泛化性。在现实世界中，机器人难以一次性完成整个复杂动作，因此需要将复杂动作拆解成多个简单步骤完成；此外，由于现实世界远比机器人训练场景复杂，机器人不是唯一客体，所以在任务过程中会受到各种干扰，环境也会不断变化；因此具身智能机器人需要较强的思维链能力。以谷歌 PaLM-E 模型为例，向 PaLM-E 机器人发出任务指令：“把零食从抽屉中拿给我”，机器人会将其拆解为 5 个步骤。在执行过程中，即使人类把机械臂抓取的零食打落回抽屉，搭载 PaLM-E 的机械臂仍能调整任务目标，完成任务。

图 34：PaLM-E 机器人可以把任务拆解成多个步骤完成



资料来源：《PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model》Danny Driess et al., 长江证券研究所

基于学习的人形机器人大小脑，主要包括强化学习（RL）和模仿学习（IL）两条重要路径。学习对人形机器人的能力泛化非常重要，尽管需要采集大量的数据，但能从既有的知识或展示中学习延伸出新的能力。

1) 强化学习（RL）：已经成功实现人形机器人复杂全身运动，比如跳舞、踢足球、做功夫，但 RL 的问题是在于只能针对特定环境和特定任务进行微调，同时，由于没有模型要求，不需要演示数据，通过设置较好的奖励函数即可实现运动策略但是也会因为函数和模型失真导致任务无法完成，因而在机器人的操作应用中成功率低。

2) 模仿学习 (IL): 对于难以明确复杂任务比较有效。目前数据采集包括遥操作、动捕、观看视频信息等。

- 遥操作：主要优势是能够为各种任务提供平滑、自然和精确的轨迹，尽管要花更多的时间和成本搜集数据库，但遥操作目前仍然是人形机器人获得专业级操作能力的可靠方法。遥操作只能捕捉操作轨迹并不能感知操作员的步态，且由于不同机器人由于硬件设计有差距，采集的数据信息如果不能参考人体运动进行重新定位，其数据的复用效果可能会比较差。
- 动捕：通过特定的动作捕捉设备记录真人的运动轨迹和丰富的运动数据。
- 观看视频：可以从日常的体育表演、艺术舞蹈或日常家务视频中提取数据，但通常数据质量较低，需要从二维数据中重新做好精确的三维人体姿态建模。

表 16：人形机器人大小脑学习模式

学习模式	优势	劣势
无参考的强化学习	可以产生新颖行为	奖励调整
模仿学习-遥操作	多模态数据/行为	不能顾及全身运动、数据复用性可能会比较差
模仿学习-动捕	精确的运动数据	数据量小、室外数据有限
模仿学习-观看视频	多样性的数据	不是实体运动

资料来源：《Humanoid Locomotion and Manipulation: Current Progress and Challenges in Control, Planning, and Learning》Zhaoyuan Gu 等，长江证券研究所

基于大模型的人形机器人大小脑采用互联网规模数据做好的大型预训练模型，包括大型语言模型 (LLM) 和视觉语言模型 (VLM) 等功能板块，解决下游任务泛化问题。

- VLM 方案（大脑+小脑）是目前人形机器人的主流方案。传统的机器人算法系统由感知、决策规划、控制三个模块组成。随着 AI 能力的持续进步，目前人形机器人厂商主流做法是把感知和决策规划模块合并做成机器人“大脑”，控制模块单独做成机器人“小脑”。
- 分层架构(VLA，端到端系统)：将感知、决策、控制三个模块结合在一起，将复杂的任务分解为高层规划与底层执行两个层级，分为两个主要模块：1) 高层任务规划器（慢脑）负责语义理解、任务分解和长程推理，生成任务步骤。2) 底层动作控制器（快脑）执行具体的动作并实时进行控制，将高层指令转为关节角度、轨迹等低维度控制信号，具备高频响应（如 200Hz）等特点。典型的 VLA 架构是英伟达的 GR00T N1 模型和 Figure AI 的 Helix 模型。但分层模型对数据质量和人形机器人硬件要求较高，需要同步采集视觉、语言和动作数据，成本较高，且大模型推理延迟可能影响紧急场景响应。

图 35: VLM、VLA 等大模型反应架构

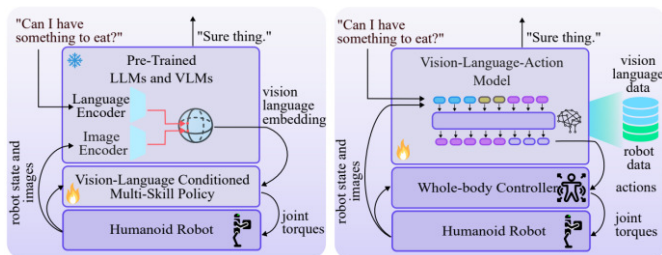
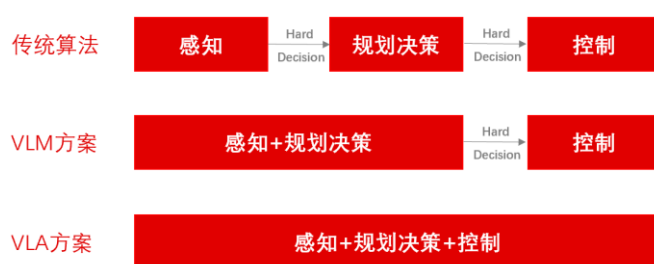


图 36: 具身智能大模型分为 VLM、VLA 两种技术路径

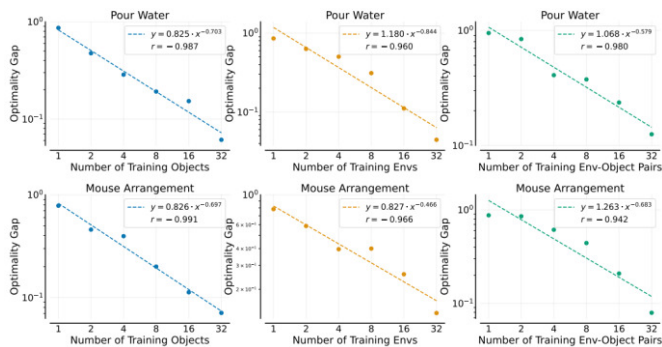


资料来源:《Humanoid Locomotion and Manipulation: Current Progress and Challenges in Control, Planning, and Learning》Zhaoyuan Gu 等, 长江证券研究所

资料来源: 长江证券研究所

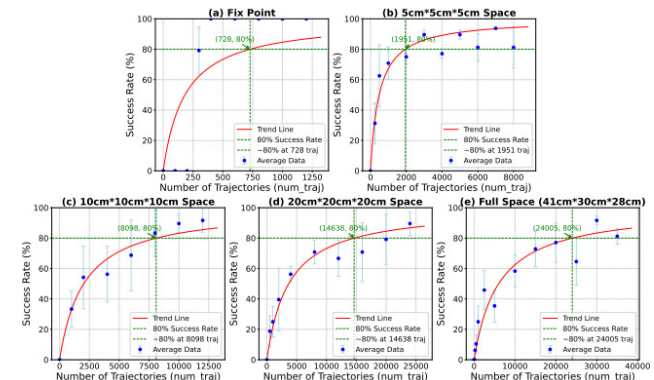
具身智能大模型存在类似 Scaling Laws, 空间泛化能力提升与训练数据量呈幂律关系。语言大模型的 Scaling Laws 包含数据、模型和算力三个维度。2024 年 10 月, 清华大学研究团队发现具身智能大模型对新物体的空间泛化能力与训练物体、环境数量呈幂律关系, 表明训练数据量越大, 具身智能大模型空间泛化能力越强。2024 年 12 月, 清华大学研究团队发现操作任务的成功率与数据量呈现出米氏-曼特恩动力学曲线: 在成功率比较低的时候, 增加数据量可以显著提升成功率; 成功率达到 80%-90%之后, 数据量即使再继续增加, 模仿学习策略的成功率也逐渐趋于饱和, 上升缓慢; 数据量趋于无穷的情况下, 成功率趋于 100%。

图 37: 空间泛化性能与环境 and 物体的数量之间存在大致的幂律关系



资料来源:《Data Scaling Laws in Imitation Learning for Robotic Manipulation》Fanqi Lin 等, 长江证券研究所

图 38: 操作任务的成功率与数据量呈现出米氏-曼特恩动力学曲线



资料来源:《ManiBox: Enhancing Spatial Grasping Generalization via Scalable Simulation Data Generation》Hengkai Tan 等, 长江证券研究所

具身智能大模型积累数据量有限, 真实与仿真训练结合可快速收集数据以提升大模型泛化能力。不同于传统的大模型, 具身智能大模型旨在使智能体能够在物理世界中进行感知、认知及环境互动, 并具备自主学习和决策的能力。大语言模型可以使用互联网已积累的以亿计量的数据量, 而具身智能大模型无法直接使用互联网数据, 2024 年具身智能大模型数据量仅为百万级。数据集收集的高昂成本极大地限制了具身智能体领域的发展, 过去主流的做法是通过人工遥操作来收集数据, 但仍然难以满足对大规模数据的需求。仿真环境提供了物理仿真和环境渲染的功能, 通过仿真平台, 智能体能够快速的与环境交互并获得大量的交互样本, 同时可以在标准任务集合上快速验证算法的有效性。

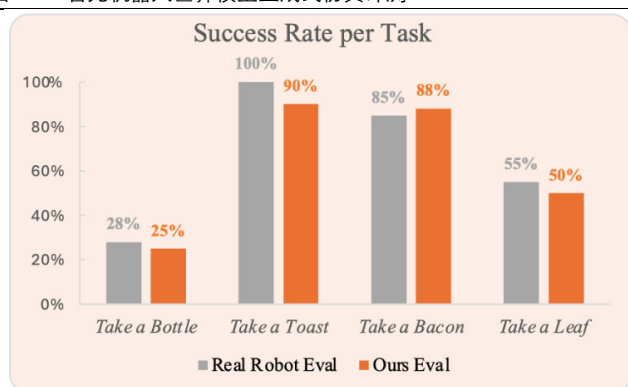
2025 年 2 月上海人工智能实验室发布通用具身智能仿真平台桃源 2.0, 遥操效率相较空间鼠标提升 5 倍, 导航任务数据采集效率最高提升 20 倍。2025 年 5 月智元机器人发布并开源的首个机器人动作序列驱动的世界模型, 开创性地提出了生成式模拟评测方案, 所生成的评测结果与真机评测的成功率具有高度一致性, 甚至能够可靠地识别出性能更优的模型权重, 大幅提升了策略模型的筛选效率。2025 年 5 月 NVIDIA 研究院借助 GR00T-Dreams Blueprint 生成合成训练数据, 仅用 36 小时就完成了 GR00T N1.5 模型的开发 (基于 GR00T N1 更新)。而如果采用人工数据收集的方式, 这一过程需耗时近三个月。

表 17: 具身智能体相关数据集

数据集	年份	场景数	数据量	数据类型	适用任务	数据获取方式
Matterport3D	2018 年	90	1.08 万	图像、3D 网格、相机轨迹、语义标签等	室内导航、场景理解	真实
RoboNet	2019 年	113	1.62 万	运动轨迹对应视频等	机械臂抓取、推动等	真实
Dex-Net	2019 年	/	500 万+	点云、运动轨迹、力反馈传感数据、视觉数据等	机械臂抓取	仿真
Ego4D	2021 年	30+	3000+	第一人称视频、深度信息等	行为理解、物体操控等	真实
ALFRED	2019 年	/	25 万+	自然语言指令、动作轨迹、环境信息等	机器人在家居环境中执行基于自然语言指令的各种任务	仿真
Open X-Embodiment	2023 年	/	200 万+	运动信息、多模态感知信息等	通用机械臂操作	真实、仿真、开源数据集
RoboMIND	2024 年	/	5.5 万	视觉信息、机器人感知数据、指令等	机械臂、灵巧手等	真实
ARIO	2024 年	/	300 万+	运动信息、多模态感知信息等	多类型机器人训练	真实、仿真、开源数据集
AgiBot World	2024 年	/	100 万+	运动信息、多模态感知信息等	通用机械臂操作	真实

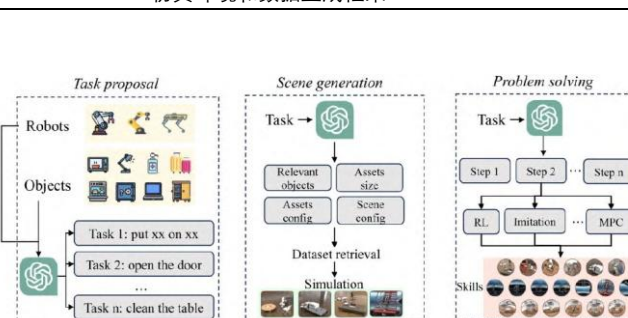
资料来源:《基于多模态大模型的具身智能体研究进展与展望》赵博涛等, 长江证券研究所

图 39: 智元机器人世界模型生成式仿真评测



资料来源: 智元机器人, 长江证券研究所

图 40: RoboGen 仿真环境和数据生成框架

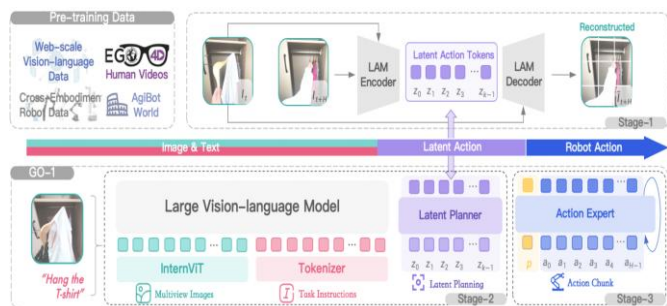


资料来源:《大模型驱动的具身智能:发展与挑战》白辰甲等, 长江证券研究所

类比智能电动车的发展, 机器人域控发展是趋势。域控制器产生于域集中式架构, 通过将特定功能域内的多传感器融合、执行器和控制算法进行集成, 形成具有特定功能的控制单元。域控是智能电动车 E/E 架构革新的重要组成部分, 在大幅提高汽车智能化水平的同时, 也降低线束的复杂性和成本。对于具身智能多模态大模型 VLA 端到端的系统, 涉及多个视觉、语言、动作等多个传感器, 将感知、决策、控制三个模块结合, 形成一个完整的端到端的系统, 可以实现思维链反向传播, 是最接近具身智能的形态。这催生

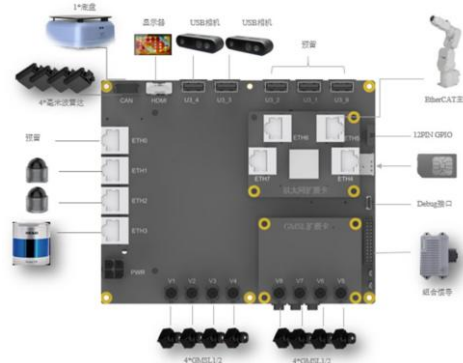
了机器人域控的发展。天准科技星智 001 是基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 的嵌入式 GPU 模组开发的 AI 边缘计算产品，算力可达 275 TOPS，可以满足高清图像处理、大语言模型以及数据实时分析等复杂场景的运算需求。

图 41：智元通用具身基座大模型 GO-1



资料来源：智元机器人，长江证券研究所

图 42：星智 001



资料来源：天准科技，长江证券研究所

热管理：机器人商业化应用攻克新方向

机器人可分为机械部分与电气部分，尤其以电气部分的电子器件、电机、电池为热管理重点部件。主要的机械结构如机体、传动机构等在温度的变化下虽然会发生热胀冷缩以及受到热应力的作用，但未造成机构卡死，且对使用精度要求不高时，只要温度低于结构材料相变点，未严重影响材料力学性能，对机械结构的温控要求不高。机械结构更多的是通过合适的耐高温材料选择与结构设计，承担耐热与隔热的作用。然而，各类电子器件、电机及电池等却是对温度敏感的器件，当温度超出这些器件合适的工作范围，就会引发热失控使机器人工作不稳定甚至损坏。

表 18：机器人主要温度敏感器件

温度敏感器件	最佳工作温度范围	热失控后果
电子器件	低于 60℃	机械失效（引线疲劳、芯片封装断裂、粘合点疲劳等）、腐蚀失效（金属和键合点腐蚀、封装应力腐蚀）与电气失效（热逸溃、电过载、离子污染、电迁移）
电机	一般低于 40℃	散热不良温升过高会影响绝缘寿命、运行效率，极限工况下可能会造成磁性材料退磁、电机烧毁等现象，30%~40% 的永磁电机因为过热而失效
电池	20-45℃	影响电池寿命，还有可能产生燃烧、爆炸等危险

资料来源：《机器人热控技术研究现状综述》，摩森机电，长江证券研究所

机器人冷却技术主要分为风冷、液冷、相变冷却，普通工况下应尽可能用风冷散热。风冷具有低成本，简单易维护特点；液冷、相变冷却散热效率高，适用于大功率散热。风冷设计简单、成本低，工质获取便捷，是应用最广的冷却方式，在满足机器人使用要求的前提下，风冷是最经济可靠的散热方法之一，普通工况下应尽可能用风冷散热。在实际使用时，需要考虑其发热情况、运行稳定性的要求、工作环境情况、散热系统可维护性和整体系统能耗等因素，选取合适的散热系统。

表 19：机器人三种冷却技术

冷却方式	优点	缺点
风冷	风冷设计简单、成本低，工质获取便	风冷散热受环境温度影响较大，且 提高风速会

	捷，是应用最广的冷却方式	造成系统噪音增加
液冷	液体的导热系数与热容比气体高，液冷可适用于更高热流密度的场合	循环液冷在风扇与热源间增加了冷板、流体回路、泵和膨胀箱等设备，结构相对复杂
相变冷却	液气相变吸热是已知最有效的传热方式，如水蒸发时的吸热量，理论上是温升为 10℃ 的液体水吸热量的 58 倍	补液机制不完善或工质泄露

资料来源：《机器人热控技术研究现状综述》高立龙等，长江证券研究所

机器人中动力系统、控制系统、计算系统、能源系统是散热重点，需根据功率密度选择液冷、风冷或相变冷却；感知系统和通信系统等其他系统需按工作负载灵活设计。

表 20：机器人子系统散热方式

系统	组成	发热源	典型温度	是否需要散热	推荐散热方式
动力系统	电机（伺服电机、步进电机）、驱动器、减速器、电池/电源模块	电机绕组损耗、驱动器开关损耗、电池充放电内阻发热	电机表面可达 60-100℃，驱动器芯片可能超过 100℃ C	必须散热	液冷（水冷板）或热管+风扇
控制系统	主控制器、电路板、电源管理芯片	处理器运算发热、功率器件损耗	芯片结温可达 80-120℃ C	必须散热	散热片+强制风冷
感知系统	摄像头、激光雷达、毫米波雷达、红外传感器、IMU	传感器芯片、激光发射器	多数传感器需工作在-40~70℃ C 范围内	选择性散热	微型风扇或热电制冷
执行系统	液压/气动执行器、电磁阀、机械臂末端工具	液压油摩擦生热、电磁阀线圈损耗	液压系统油温可能超过 80℃ C	中高功率场景需散热	/
通信系统	WiFi/5G 模块、CAN 总线、蓝牙模块	射频功率放大器、基带芯片	PA 芯片温度 50-80℃ C	长期高负载需散热	/
能源系统	锂电池组、超级电容、燃料电池、电源管理电路	电池内阻发热、DC-DC 转换损耗	锂电池需控制在 20-45℃ C	必须散热	风冷或液冷板
计算系统	AI 计算单元、边缘计算模块、SLAM 处理器	芯片计算功耗	GPU 核心温度可能超过 100℃ C	必须强制散热	液冷（冷头+泵）或均热板+离心风扇
辅助系统	照明 LED、散热风扇、外壳结构	LED 驱动电路、风扇电机	一般较低	低需求	/

资料来源：热控智汇圈，长江证券研究所

投资建议：产业技术快速迭代，场景落地未来可期

近年，国内外企业对于机器人全身零部件技术及生产工艺发展做出诸多探索，随着技术进步，行业进入量产元年，随行业技术变革也正孕育新机会。展望未来，应用场景有望持续扩大，产业应用由部分垂直场景应用落地拓展至规模化 2B 应用再拓展至 2C，随规模上量，产业链快速降本进一步助推商业化推广。国内产业链稳步推进应用进展，人形机器人本体厂商参与者持续增加，持续发布人形机器人新产品，积极探索下游应用场景落地。国内软硬件供应链成长迅速，建议关注技术领先的主机厂，以及具备核心零部件技术、与头部企业深度合作的零部件企业。

风险提示

- 1、人形机器人应用场景落地应用不及预期。当前人形机器人的大脑、小脑能力仍然具备持续提升空间,大部分人形机器人应用场景仍处于探索阶段。大脑决定机器人感知、理解并规划任务等能力,小脑决定机器人动作执行的精确度和有效性。若后续大脑小脑的迭代能力不足,可能影响人形机器人在特定场景应用落地。
- 2、政策扶持不及预期。当前人形机器人行业发展方兴未艾,政府扶持力度比较积极。全国各省市、自治区均提出具体人形机器人产业发展政策,发布产业基金,推动人形机器人从零部件再到本体、应用场景的发展。若后续政策扶持力度不及预期,可能影响人形机器人产业化应用落地节奏。
- 3、人形机器人量产不及预期的风险。当前人形机器人量产化需解决量产工艺及成本问题,若量产化不及预期,将直接影响产业链整机设备、零部件的需求放量。
- 4、法律及伦理道德风险。人形机器人的发展对现有的法律法规提出了挑战,如机器人的法律责任、知识产权保护等问题。同时,人形机器人的发展引发了诸多伦理道德问题,如机器人的权利与责任、人类与机器人之间的关系等。若无法较好解决法律及伦理道德相关问题,可能导致行业发展受阻。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C / (200080)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430023)

北京

Add /朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 23 层
P.C / (100020)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，本报告仅供意向收件人使用。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。